

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Análisis Numérico III

Apuntes teóricos y problemas

Sara S.G.

2026/2027

Índice general

1. Teoría **1**

1.1. Convergencia, estabilidad y consistencia 2

1.2. Análisis de la estabilidad en función de las raíces r_i del polinomio característico 4

1.3. Métodos Runge-Kutta 5

1.4. Teoría de Butcher: Derivadas de Fréchet, árboles y correspondencia 8

1.4.1. Introducción 8

1.4.2. Derivadas de Fréchet y diferenciales elementales 9

1.4.3. Árboles enraizados y representación visual 11

1.4.4. Correspondencia biunívoca entre árboles y diferenciales elementales 13

1.4.5. Condiciones de Orden: Funciones de peso $\psi_i(t)$ y $\psi(t)$ 13

1.5. Análisis del Error de Truncamiento Local (ETL) 14

1.6. RK Embbeding 14

1.7. Estabilidad lineal 15

1.8. Teoría de estabilidad lineal para métodos Runge-Kutta 15

1.9. Definiciones de estabilidad 17

2. Ejercicios **18**

2.1. Parcial I 18

2.2. Parcial II 24

A. Parcial II 25/26 **32**

B. Parcial I Recuperación 26/27 **35**

C. Parcial I 26/27 **39**

D. Parcial I 25/26 **45**

E. Diagramas estabilidad y tablas (Lambert) 50

CAPÍTULO 1

Teoría

Existen 2 tipos de ecuaciones diferenciales 2 tipos:

- Lineales $y'' + y = 0$ (fáciles) $\Rightarrow P(D)y = 0$. D operador derivada.
- No Lineales $y'' + \sin(y) = 0$.

Resolución: $y'' + y = 0 \Rightarrow P(D)y = 0 \Rightarrow (D^2 + 1) = 0 \Rightarrow p_c = x^2 + 1$ pol carac.

Si en vez del operador derivada D elegimos el operador siguiente, E tal que $E(y_n) = y_{n+1}$ y diferencia, ∇ tal que $\nabla(y_n) = y_n - y_{n-1} = (I - E^{-1})y_n$, con la sucesión $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ obtenemos ecuaciones en diferencias $P(E)y_n = 0$.

Casos según p_c:

1. Raíces reales distintas

   a) $p_c = x - \lambda$
   - $y' - \lambda y = 0 \Rightarrow y(x) = c\, e^{\lambda x}$
   - $y_{n+1} - \lambda y_n = 0 \Rightarrow y_n = c(\lambda)^n$

   b) $p_c = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n)$
   - $y^{(n)} \cdots + \lambda_1 \cdots \lambda_n y = 0 \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + c_n e^{\lambda_n x}$
   - $y_{n+n} \cdots + \lambda_1 \cdots \lambda_n y_n = 0 \Rightarrow y_n = c_1 \lambda_1^n + \cdots + c_n \lambda_n^n$

2. Raíces dobles reales

   a) $p_c = (x - \lambda_1)^2$
   - $y'' - 2\lambda_1 y' + \lambda_1^2 y = 0 \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_1 x}$
   - $y_{n+2} - 2\lambda_1 y_{n+1} + \lambda_1^2 y_n = 0 \Rightarrow y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 n \lambda_1^n$

   b) $p_c = (x - \lambda_1)^m$
   - $y^{(m)} + \cdots + \lambda_1^m y = 0 \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_1 x} + \cdots + c_m x^{m-1} e^{\lambda_1 x}$
   - $y_{m+n} + \cdots + \lambda_1^m y_n = 0 \Rightarrow y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 n \lambda_1^n + \cdots + c_m n^{m-1} \lambda_1^n$

3. Raíces complejas. $\varrho = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\theta = \arctan(b/a)$

   a) $p_c = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2) = (x - a + bi)(x - a - bi) \Rightarrow r_1 = a + bi,\ r_2 = a - bi$

- $y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)y = 0$

$$\begin{aligned} y(x) &= Ae^{(a+bi)x} + Be^{(a-bi)x} = e^{ax}\left(Ae^{ibx} + Be^{-ibx}\right) \\ &= e^{ax}\left[(A+B)\cos(bx) + i(A-B)\sin(bx)\right] \\ &= e^{ax}(c_1\cos(bx) + c_2\sin(bx)) \end{aligned}$$

- $y_{n+2} - 2ay_{n+1} + (a^2 + b^2)y_n = 0$

$$\begin{aligned} y_n &= Ar_1^n + Br_2^n = A(\varrho e^{i\theta})^n + B(\varrho e^{-i\theta})^n \\ &= \varrho^n\left[(A+B)\cos(\theta n) + i(A-B)\sin(\theta n)\right] \\ &= \varrho^n(c_1\cos(\theta n) + c_2\sin(\theta n)) \end{aligned}$$

b) $p_c = (x - a + bi)^m(x - a - bi)^m$

- $y^{(m)} + \cdots + b^{2m}y = 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{ax}\Big[c_1\cos bx + c_2\sin bx + x(c_3\cos bx + c_4\sin bx) + \cdots + x^{m-1}(c_{2m-1}\cos bx + c_{2m}\sin bx)\Big] \\ &= e^{ax}\sum_{k=0}^{m-1} x^k\left(c_{2k+1}\cos(bx) + c_{2k+2}\sin(bx)\right) \end{aligned}$$

- $y_{m+n} + \cdots + b^{2m}y_n = 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} y_n &= \varrho^n\Big[c_1\cos\theta n + c_2\sin\theta n + n(c_3\cos\theta n + c_4\sin\theta n) + \cdots + n^{m-1}(c_{2m-1}\cos\theta n + c_{2m}\sin\theta n)\Big] \\ &= \varrho^n\sum_{k=0}^{m-1} n^k\left(c_{2k+1}\cos(\theta n) + c_{2k+2}\sin(\theta n)\right) \end{aligned}$$

1.1. Convergencia, estabilidad y consistencia

Definición. Un método numérico es una ecuación:

$$\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j} = h\phi_f(y_{n+k},\ldots,y_n,x_n;h) \tag{2.4}$$

donde el subíndice f indica la dependencia de ϕ en $y_{n+k}\ldots y_n, x_n$ por la función $f(x,y) = y'$.

Se imponen dos condiciones para que sea método:

$$\begin{aligned} &1.\ \phi_{f=0}(y_{n+k},\ldots,y_n,x_n;h) \equiv 0, \\ &2.\ \|\phi_f(y_{n+k},\ldots,y_n,x_n,h) - \phi_f(y^*_{n+k},\ldots,y^*_n,x_n,h)\| \le M\sum_{j=0}^{k}\|y_{n+j} - y^*_{n+j}\|. \end{aligned} \tag{2.5}$$

siendo M una constante, y 2) una consecuencia de la condición de Lipschitz para la existencia de soluciones (Teorema del Valor Medio).

Definición. Un método es convergente si para todo problema de valor inicial se cumple

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ x=a+nh}} y_n = y(x)$$

Definición. El operador local de error truncado en k es:

$$\mathscr{L} = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y(x_{n+j}) - h\phi_f(y(x_{n+k}), \ldots, y(x_n), x_n; h) = \mathcal{O}(h^p) \text{ al menos}$$

y mide la diferencia entre la solución real y la del método numérico.

Definición. Un método se dice consistente si para cualquier c.i.:

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\mathscr{L} = 0$$

(consistente con el sistema de ecuaciones diferenciales).

Definición. Se define el primer polinomio característico ρ del método numérico como:

$$\rho(\zeta) = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \zeta^j$$

Proposición. Un método es consistente si y solo si satisface:

1. $\rho(1) = 0$
2. $\dfrac{\phi_f(y(x_n), \ldots, y(x_n), x_n, 0)}{\rho'(1)} = f(x_n, y(x_n))$

Definición. Dada $y' = f(x, y)$, $y(a) = \eta$, y una perturbación ε, $y^{*\prime} = f(x, y^*) + \varepsilon(x)$ $y^*(a) = \eta + \varepsilon$, decimos que un sistema es *totalmente estable* si existe $S \geq 0$ t.q. $\forall x \in [a, b]$,

$$||y(x) - y^*(x)|| \leq S\varepsilon$$

Definición. Sean $\{\delta_n, n = 0, 1, \ldots, N\}$ y $\{\delta_n^*, n = 0, 1, \ldots, N\}$ dos perturbaciones cualesquiera del sistema diferencial, y sean $\{z_n, n = 0, 1, \ldots, N\}$ y $\{z_n^*, n = 0, 1, \ldots, N\}$ las soluciones perturbadas resultantes. Entonces, si existen constantes S y h_0 tales que, para todo $h \in (0, h_0]$:

$$||z_n - z_n^*|| \leq S\varepsilon, \quad 0 \leq n \leq N$$

siempre que:

$$||\delta_n - \delta_n^*|| \leq \varepsilon, \quad 0 \leq n \leq N$$

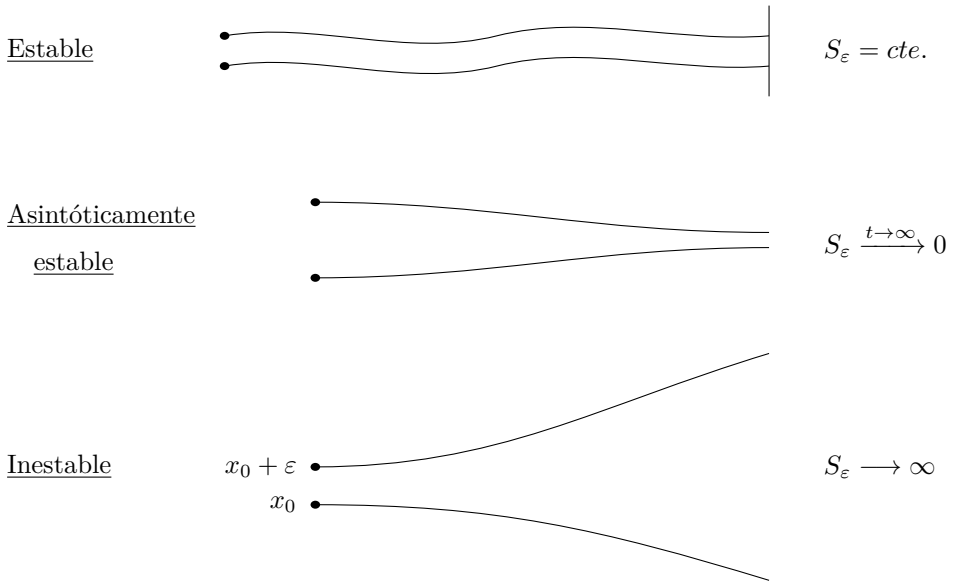
se dice que un método es *zero-stable*.

Definición (alternativa). Se dice que un método es *zero-stable* si satisface la condición de la raíz (es decir, si todas las raíces de su primer polinomio característico tienen un módulo menor o igual a uno, y aquellas de módulo uno son simples).

Teorema (2.1). La condición necesaria y suficiente para que el método dado por (2.4) y (2.5) sea zero-estable es que satisfaga la condición de la raíz.

Teorema (2.2). Las condiciones necesarias y suficientes para que un método numérico sea convergente son que sea tanto consistente como zero-estable.

Observación. Existen dos tipos de estabilidad, que vemos a continuación:



Ejemplo. En la ecuación $y' = \lambda y$ con las condiciones iniciales y_o y la perturbada $y_o + \varepsilon$, se tienen las soluciones $y(x) = y_o e^{\lambda x}$, $y(x) = (y_o + \varepsilon)e^{\lambda x}$, de forma que

$$\begin{array}{r} y_o + e^{\lambda x} \\ -(y_o + \varepsilon)e^{\lambda x} \\ \hline \varepsilon e^{\lambda x} \end{array} \Rightarrow \lim_{\lambda\to\infty} \varepsilon e^{\lambda x} = 0 \iff \lambda \leq 0$$

siendo λ claramente la raíz de $p_c = x - \lambda$. Así, si $\lambda < 0$ es asintóticamente estable, si $\lambda = 0$ es estable y si $\lambda > 0$ es inestable.

1.2. Análisis de la estabilidad en función de las raíces r_i del polinomio característico

Ecuaciones diferenciales

- **Raíces reales simples**
  - $r_i < 0 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $r_i = 0 \implies$ Estable.
  - $r_i > 0 \implies$ Inestable.
- **Raíces complejas simples**
  - $a = \mathrm{Re}(r_i) < 0 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $a = \mathrm{Re}(r_i) = 0 \implies$ Estable.
  - $a = \mathrm{Re}(r_i) > 0 \implies$ Inestable.
- **Raíces dobles o múltiples (reales o complejas)**
  - Siempre inestables (la solución se multiplica por la variable temporal).

Ecuaciones en diferencias

- **Raíces simples (reales o complejas)**
  - $|r_i| < 1 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $|r_i| = 1 \implies$ Estable.
  - $|r_i| > 1 \implies$ Inestable.
- **Raíces dobles o múltiples**
  - $|r_i| < 1 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $|r_i| = 1 \implies$ Inestable.
  - $|r_i| > 1 \implies$ Inestable.

Observación. Para poder utilizar estos métodos numéricos en ecuaciones de orden mayor que 1 necesitamos pasarlas a sistemas autónomos, de forma que ya $y_i' = f(x, y_i)$, es decir, que $Y' = F(Y)$ siendo $Y = (y_1, \ldots, y_n)$.

1.3. Métodos Runge-Kutta

Definición. El método Runge-Kutta de s-etapas general para el problema

$$y' = f(x, y) \qquad y(a) = \eta \qquad f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

se define como

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i$$

donde

$$k_i = f\left(x_n + c_i h,\, y_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j\right) \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Debemos asumir siempre que se cumple que

$$c_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij} \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Es conveniente presentar los coeficientes como una *matriz de Butcher*

$$\begin{array}{c|cccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & b_2 & \cdots & b_s \end{array}$$

Definimos los vectores s-dimensionales c y b y la matriz $s \times s$ A como

$$c = [c_1, c_2, \ldots, c_s]^t \quad b = [b_1, b_2, \ldots, b_s]^t \quad A = [a_{ij}]$$

Nótese que, según la condición de c_i, las componentes de c son las sumas de las filas de A. Claramente, un método de Runge-Kutta de s etapas queda completamente especificado por su tabla de Butcher:

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$$

Una forma alternativa de la definición del método, que en algunos contextos resulta más cómoda, es

$$y_{n+1} = y_n + h\sum_{i=1}^{s} b_i f(x_n + c_i h, Y_i)$$

donde

$$Y_i = y_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij} f(x_n + c_j h, Y_j) \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Se puede ver que ambas formas son equivalentes si hacemos la interpretación

$$k_i = f(x_n + c_i h, Y_i) \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Al sustituir

$$k = 1, \quad \alpha_1 = 1, \quad \alpha_0 = -1, \quad \phi_f(y_n, x_n; h) = \sum_{i=1}^{s} b_i k_i$$

vemos que los métodos numéricos antes definidos contienen los métodos de Runge-Kutta.

Recordando que las condiciones necesarias y suficientes para que un método sea consistente son

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0, \qquad \frac{\phi_f(y(x_n), y(x_n), \ldots, y(x_n), x_n; 0)}{\sum_{j=0}^{k} j\alpha_j} = f(x_n, y(x_n))$$

Aplicando estas condiciones a los métodos Runge-Kutta vemos que la condición necesaria y suficiente para que un método general sea consistente es

$$\phi_f(y(x_n), x_n; 0) = f(x_n, y(x_n)) \iff \sum_{i=1}^{s} b_i = 1$$

Así pues, el método de Runge-Kutta explícito de 3 etapas se puede escribir como

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h(b_1 k_1 + b_2 k_2 + b_3 k_3) \\ k_1 &= f(x_n, y_n) \\ k_2 &= f(x_n + hc_2, y_n + hc_2 k_1) \\ k_3 &= f(x_n + hc_3, y_n + h(c_3 - a_{32})k_1 + ha_{32}k_2) \end{aligned}$$

Asumimos que $f(x, y)$ es suficientemente diferenciable e introducimos la notación abreviada

$$f := f(x, y), \quad f_x := \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}, \quad f_{xx} := \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2}, \quad f_{xy} (\equiv f_{yx}) := \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$$

etc., todo evaluado en el punto $(x_n, y(x_n))$. Al expandir $y(x_{n+1})$ alrededor de x_n como una serie de Taylor, tenemos:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy^{(1)}(x_n) + \frac{1}{2}h^2 y^{(2)}(x_n) + \frac{1}{6}h^3 y^{(3)}(x_n) + O(h^4).$$

Ahora:

$$\begin{cases} y^{(1)}(x_n) = f \\ y^{(2)}(x_n) = f_x + f_y y' = f_x + f f_y \\ y^{(3)}(x_n) = f_{xx} + 2 f f_{xy} + f^2 f_{yy} + f_y(f_x + f f_y) \end{cases}$$

Abreviemos la notación nuevamente definiendo:

$$F := f_x + f f_y, \quad G := f_{xx} + 2 f f_{xy} + f^2 f_{yy}$$

de modo que podemos escribir la expansión para $y(x_{n+1})$ como

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hf + \frac{1}{2}h^2 F + \frac{1}{6}h^3(F f_y + G) + O(h^4)$$

Expandiendo el término $k_1 = f$ y sustituyendo:

$$k_2 = f + hc_2 F + \frac{1}{2}h^2 c_2^2 G + O(h^3).$$

Y análogamente para k_3:

$$\begin{aligned} k_3 = f &+ h\{c_3 f_x + [(c_3 - a_{32})k_1 + a_{32}k_2] f_y\} \\ &+ \frac{1}{2}h^2\{c_3^2 f_{xx} + 2c_3[(c_3 - a_{32})k_1 + a_{32}k_2] f_{xy} + [(c_3 - a_{32})k_1 + a_{32}k_2]^2 f_{yy}\} + O(h^3). \end{aligned}$$

Ejemplos.

- Euler explícito: $y_{n+1} = y_n + hf_n \qquad f_n = f(x_n, y_n)$
- Euler implícito: $y_{n+1} = y_n + hf_{n+1} \qquad f_{n+1} = \phi_f$
- Runge-Kutta: $y_{n+1} = y_n + h(b_1 f_n + b_2 f_{n+1})$

  $$y_{n+1} = y_n + h(b_1 k_1 + b_2 k_2) \text{ donde } k_1 = f(x_n, y_n),\ k_2 = f(x_n, y_n + h \cdot k_1)$$

- Multipaso: $y_{n+1} = y_n + h\left(f_n + \frac{1}{2}\nabla f_n + \frac{1}{4}\underbrace{\nabla^2 f_n}_{\nabla f_n - \nabla f_{n-1}}\right)$

Definición. Se define el orden de un método RK como el p tal que el Error de Truncamiento Local sea:

$$\mathscr{L} = y(x_n + h) - y(x_n) - \sum b_i k_i = F(y_1)h^{p+1} + \mathcal{O}(h^{p+2})$$

(Parcial I)

1.4. Teoría de Butcher: Derivadas de Fréchet, árboles y correspondencia

1.4.1. Introducción

[1]Recordemos que, si bien hay una pérdida de generalidad al asumir que el problema de valor inicial *escalar* es autónomo, no hay tal pérdida en el caso de un problema que involucra un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora estamos tratando con sistemas, y se logra una simplificación útil asumiendo la forma autónoma

$$y' = f(y), \quad y(a) = \eta, \qquad f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m, \quad m > 1 \tag{5.22}$$

Comencemos por ver en qué dificultades nos metemos al tratar de adaptar el enfoque de la sección anterior al caso de sistemas. El primer problema con el que nos encontramos es la contraparte de (5.14), donde necesitamos expresar las derivadas totales de y en términos de f y sus derivadas parciales. Para el caso autónomo *escalar* (5.14) se lee

$$y^{(1)} = f, \quad y^{(2)} = f_y f, \quad y^{(3)} = f_{yy} f^2 + f_y^2 f. \tag{5.23}$$

¿Cuáles son las expresiones correspondientes cuando $y, f \in \mathbb{R}^m$? Para mantener las cosas simples, consideremos el caso $m = 2$, de modo que $y = [{}^1y, {}^2y]^T$, $f = [{}^1f, {}^2f]^T$. Introduciendo la notación

$${}^i f_j := \frac{\partial({}^i f)}{\partial({}^j y)}, \quad {}^i f_{jk} := \frac{\partial^2({}^i f)}{\partial({}^j y)\partial({}^k y)} \quad \text{etc.}$$

tenemos ${}^1y^{(1)} = {}^1f, {}^2y^{(1)} = {}^2f$, de donde encontramos al derivar que

$${}^1y^{(2)} = {}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f), \quad {}^2y^{(2)} = {}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)$$

o

$$y^{(2)} = \begin{pmatrix} {}^1f_1 & {}^1f_2 \\ {}^2f_1 & {}^2f_2 \end{pmatrix} f \tag{5.24}$$

y

$$\left.\begin{aligned} {}^1y^{(3)} = {}&{}^1f_{11}({}^1f)^2 + {}^1f_{12}({}^1f)({}^2f) + {}^1f_1\left[{}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f)\right] \\ &+ {}^1f_{21}({}^2f)({}^1f) + {}^1f_{22}({}^2f)^2 + {}^1f_2\left[{}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)\right] \\ {}^2y^{(3)} = {}&{}^2f_{11}({}^1f)^2 + {}^2f_{12}({}^1f)({}^2f) + {}^2f_1\left[{}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f)\right] \\ &+ {}^2f_{21}({}^2f)({}^1f) + {}^2f_{22}({}^2f)^2 + {}^2f_2\left[{}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)\right] \end{aligned}\right\} \tag{5.25}$$

Notemos que (5.24) se puede escribir como $y^{(2)} = \partial f/(\partial y) f$, donde $\partial f/\partial y$ es la matriz Jacobiana, una generalización natural de la segunda de (5.23). Por el contrario, (5.25) no se puede escribir en forma de matriz/vector, y no se parece en nada a una generalización de la última de (5.23).

Claramente no podemos seguir así para evaluar derivadas aún más altas (y todavía no hemos considerado el caso de un m general). Una mejor notación es esencial, y de hecho se necesita más que una notación; necesitamos descubrir una *estructura* para estas derivadas superiores. (En cuanto a la cuestión de la

[1]Lambert p. 157-162

notación, se debe advertir al lector que en las siguientes secciones cambiaremos (y simplificaremos) continuamente la notación; la pauta será que tan pronto como nos familiaricemos con una notación particular, intentaremos simplificarla aún más).

1.4.2. Derivadas de Fréchet y diferenciales elementales

Dada la notación para un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo $y' = f(y)$, definimos el vector de variables $y = [{}^1y, {}^2y, \ldots, {}^my]^T$ y el campo vectorial $f = [{}^1f, {}^2f, \ldots, {}^mf]^T$. Definimos las derivadas parciales con la notación por componentes:

$$ {}^if_j = \frac{\partial^i f}{\partial^j y}, \quad {}^if_{jk} = \frac{\partial^{2\,i} f}{\partial^j y\, \partial^k y} $$

Definición (M-ésima Derivada de Fréchet). Sea $z, f(z) \in \mathbb{R}^m$. La M-ésima derivada de Fréchet de f, denotada por $f^{(M)}(z)$, es un operador multilineal sobre $\mathbb{R}^m \times \cdots \times \mathbb{R}^m$ (M veces), lineal en cada uno de sus operandos, cuya expresión por componentes es:

$$ f^{(M)}(z)(K_1, K_2, \ldots, K_M) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j_1=1}^{m} \cdots \sum_{j_M=1}^{m} {}^if_{j_1 j_2 \ldots j_M} \left({}^{j_1}K_1\right) \left({}^{j_2}K_2\right) \ldots \left({}^{j_M}K_M\right) e_i $$

Donde $K_t = \left[{}^1K_t, \ldots, {}^mK_t\right]^T \in \mathbb{R}^m$ son los vectores operandos, ${}^if_{j_1 j_2 \ldots j_M}$ son las derivadas parciales de orden M, y e_i es el i-ésimo vector canónico en $\mathbb{R}^m$.

Desarrollo de las derivadas totales hasta orden 3

Mediante la notación de Fréchet con llaves $\{\}$, las derivadas totales de la solución exacta $y^{(q)}$ se descomponen de forma limpia como combinaciones lineales de *diferenciales elementales*:

- **Orden 1:** $y^{(1)} = f$
- **Orden 2:**

  $$ y^{(2)} = \frac{d}{dt} y^{(1)} = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial f}{\partial y} f = f^{(1)}(f) = \{f\} $$

  (Corresponde a la matriz Jacobiana multiplicada por f)
- **Orden 3:** Aplicando la regla de la cadena multivariable:

  $$ y^{(3)} = \frac{d}{dt} y^{(2)} = f^{(2)}(f, f) + f^{(1)}(f^{(1)}(f)) = \{f^2\} + \{f\}_2 $$

  Donde el término bilineal $f^{(2)}(k_1, k_2)$ se construye con las matrices Hessianas (derivadas segundas).

Pongamos ahora $m = 2$, y veamos si podemos interpretar los resultados (5.24) y (5.25) de la sección anterior en términos de derivadas de Fréchet.

Caso $M = 1$

$$ f^{(1)}(z)(K_1) = \sum_{i=1}^{2} \sum_{j_1=1}^{2} {}^if_{j_1}({}^{j_1}K_1)e_i = \begin{bmatrix} {}^1f_1({}^1K_1) + {}^1f_2({}^2K_1) \\ {}^2f_1({}^1K_1) + {}^2f_2({}^2K_1) \end{bmatrix} \tag{5.28} $$

donde

$$ {}^{i}f_1 = \frac{\partial({}^{i}f)}{\partial({}^{1}z)}, \quad {}^{i}f_2 = \frac{\partial({}^{i}f)}{\partial({}^{2}z)}, \quad i = 1, 2. $$

Ahora reemplazamos z por y, y K_1 por f (notando que los cuatro son vectores de dimensión 2). La ecuación (5.28) ahora se lee

$$ f^{(1)}(y)(f(y)) = \begin{bmatrix} {}^{1}f_1({}^{1}f) + {}^{1}f_2({}^{2}f) \\ {}^{2}f_1({}^{1}f) + {}^{2}f_2({}^{2}f) \end{bmatrix} = y^{(2)} \tag{5.29} $$

por (5.24). En el contexto de la derivación de los métodos de Runge-Kutta, realmente no necesitamos que se nos diga que las derivadas parciales de f se deben tomar con respecto al componente de y (¿qué más hay?), de modo que podemos acortar la notación en (5.29) a

$$ y^{(2)} = f^{(1)}(f). \tag{5.30} $$

Así, la segunda derivada de y es la primera derivada de Fréchet de f operando sobre f; de (5.24) vemos que esto es equivalente a decir que la segunda derivada de y es el Jacobiano de f operando sobre f.

Caso $M = 2$

$$ \begin{aligned} f^{(2)}(z)(K_1, K_2) &= \sum_{i=1}^{2} \sum_{j_1=1}^{2} \sum_{j_2=1}^{2} {}^{i}f_{j_1 j_2}({}^{j_1}K_1)({}^{j_2}K_2)e_i \\ &= \begin{bmatrix} {}^{1}f_{11}({}^{1}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{1}f_{12}({}^{1}K_1)({}^{2}K_2) + {}^{1}f_{21}({}^{2}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{1}f_{22}({}^{2}K_1)({}^{2}K_2) \\ {}^{2}f_{11}({}^{1}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{2}f_{12}({}^{1}K_1)({}^{2}K_2) + {}^{2}f_{21}({}^{2}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{2}f_{22}({}^{2}K_1)({}^{2}K_2) \end{bmatrix} \end{aligned} $$

Reemplazamos z por y y ponemos $K_1 = K_2 = f$ para obtener

$$ f^{(2)}(y)(f(y), f(y)) = \begin{bmatrix} {}^{1}f_{11}({}^{1}f)^2 + 2({}^{1}f_{12})({}^{1}f)({}^{2}f) + {}^{1}f_{22}({}^{2}f)^2 \\ {}^{2}f_{11}({}^{1}f)^2 + 2({}^{2}f_{12})({}^{1}f)({}^{2}f) + {}^{2}f_{22}({}^{2}f)^2 \end{bmatrix} \tag{5.31} $$

donde la notación del lado izquierdo indica que las derivadas parciales son con respecto a los componentes de y, no de z. Al comparar con (5.25), vemos que el lado derecho de (5.31) representa algunos, pero no todos, de los términos del lado derecho de (5.25), y que obtenemos $y^{(3)}$ sumando al lado derecho de (5.31) el vector

$$ \begin{bmatrix} {}^{1}f_1[{}^{1}f_1({}^{1}f) + {}^{1}f_2({}^{2}f)] + {}^{1}f_2[{}^{2}f_1({}^{1}f) + {}^{2}f_2({}^{2}f)] \\ {}^{2}f_1[{}^{1}f_1({}^{1}f) + {}^{1}f_2({}^{2}f)] + {}^{2}f_2[{}^{2}f_1({}^{1}f) + {}^{2}f_2({}^{2}f)] \end{bmatrix} \tag{5.32} $$

Ahora bien, si en (5.29) reemplazamos el operando $f(y)$ por el operando $f^{(1)}(y)(f(y))$ (dado por la propia (5.29)), el resultado es precisamente (5.32). Por tanto, acortando la notación como en (5.30), (5.25) se puede escribir como

$$ y^{(3)} = f^{(2)}(f, f) + f^{(1)}(f^{(1)}(f)) \tag{5.33} $$

Comparando esto con la última de (5.23) (el resultado correspondiente para el caso escalar) vemos que hemos logrado una generalización que parece natural; es sencillo demostrar que cuando $m = 1$, $f^{(2)}(f, f)$ se reduce a $f_{yy}f^2$ y $f^{(1)}(f^{(1)}(f))$ a $f_y^2 f$.

Por supuesto, hemos probado los resultados (5.30) y (5.33) sólo para el caso $m = 2$, pero no es difícil ver que se cumplirán para todo m. Así, hemos visto que $y^{(2)}$ es una única derivada de Fréchet de orden 1

y que $y^{(3)}$ es una combinación lineal de derivadas de Fréchet de órdenes 1 y 2. En general, $y^{(p)}$ resulta ser una combinación lineal de derivadas de Fréchet de órdenes hasta $p-1$. Los componentes en tales combinaciones lineales se llaman *diferenciales elementales*; son las contrapartes para sistemas de términos como $F = f_x + f f_y$ y $G = f_{xx} + 2f f_{xy} + f^2 f_{yy}$ para problemas escalares, y son los bloques de construcción naturales para los métodos de Runge-Kutta. Se definen recursivamente de la siguiente manera.d

Definición. Los *diferenciales elementales* $F_s : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de f y su orden se definen recursivamente por

(i) f es el único diferencial elemental de orden 1, y

(ii) si $F_s, s = 1, 2, \ldots, M$ son diferenciales elementales de órdenes r_s respectivamente, entonces la derivada de Fréchet

$$f^{(M)}(F_1, F_2, \ldots, F_M) \tag{5.34}$$

es un diferencial elemental de orden

$$1 + \sum_{s=1}^{M} r_s. \tag{5.35}$$

El análisis tradicional del error mediante la expansión en series de Taylor multivariable se vuelve inmanejable para órdenes superiores a 3 en sistemas de ecuaciones. La Teoría de Butcher introduce una notación matemática y gráfica que simplifica drásticamente este proceso mediante el uso de derivadas de Fréchet y su correspondencia biunívoca con árboles enraizados.

1.4.3. Árboles enraizados y representación visual

En la teoría de Runge-Kutta, para estructurar estas combinaciones algebraicas, se utiliza la teoría de grafos. Para cada uno de estos árboles elementales t, se calculan analíticamente tres parámetros clave

1. **Orden** $r(t)$**:** Número total de nodos del árbol.
2. **Simetría** $\sigma(t)$**:** Número de automorfismos estructurales del árbol.
3. **Densidad** $\gamma(t)$**:** Parámetro fundamental que define el coeficiente exacto de la serie de Taylor $(1/\gamma(t))$. Se calcula multiplicando el número de nodos del árbol por las densidades de los subárboles que cuelgan de su raíz.

Definición. El **orden** $r(t)$, la **simetría** $\sigma(t)$ y la **densidad** $\gamma(t)$ de un árbol t se definen mediante el caso base para el nodo simple:

$$r(\tau) = \sigma(\tau) = \gamma(\tau) = 1,$$

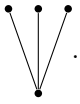
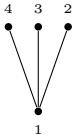
y de forma recursiva para un árbol compuesto por subramas $[t_1^{n_1} t_2^{n_2} \ldots]$:

$$\begin{aligned} r([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \ldots]) &= 1 + n_1 r(t_1) + n_2 r(t_2) + \ldots \\ \sigma([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \ldots]) &= n_1!\, n_2! \ldots (\sigma(t_1))^{n_1} (\sigma(t_2))^{n_2} \ldots \\ \gamma([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \ldots]) &= r([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \ldots])(\gamma(t_1))^{n_1} (\gamma(t_2))^{n_2} \ldots \end{aligned}$$

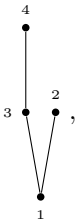
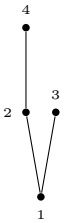
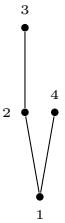
Sea $\alpha(t)$ el número de formas esencialmente distintas de etiquetar los nodos del árbol t con los números enteros $1, 2, \ldots, r(t)$ de modo que las etiquetas aumenten a lo largo de cada arco saliente

$$\alpha(t) = \frac{r(t)!}{\sigma(t)\gamma(t)}$$

Observación. Lo que se entiende por "esencialmente diferente" se ilustra en los siguientes ejemplos:

$t_1 = [\tau^3] =$  . Entonces  y 

etc. no se consideran etiquetados esencialmente diferentes, y $\alpha(t_1) = 1$.

$t_2 = [\tau[\tau]] =$  . Entonces  ,  y 

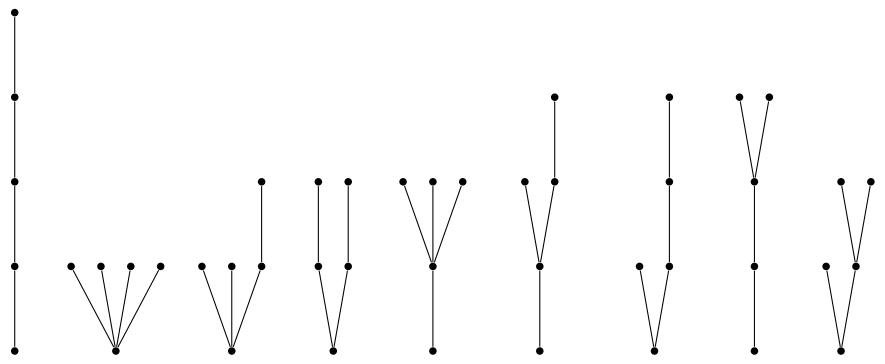
se consideran etiquetados esencialmente diferentes, y $\alpha(t_2) = 3$. En cualquier caso, tenemos desde la combinatoria una forma sencilla de calcular $\alpha(t)$, a saber:

$$\alpha(t) = \frac{r(t)!}{\sigma(t)\gamma(t)}. \tag{5.38}$$

Ejemplos de cálculo.

$$\begin{aligned}
\gamma([\tau]) = 2, &\quad \sigma([\tau]) = 1 \cdot \sigma(\tau) = 1 \\
\gamma([\tau^2]) = 3, &\quad \sigma([\tau^2]) = 2! \cdot \sigma(\tau)^2 = 2 \\
\gamma([\tau[\tau]]) = 4, &\quad \sigma([\tau[\tau]]) = 1 \\
\gamma([\tau^3]) = 4, &\quad \sigma([\tau^3]) = 3! = 6
\end{aligned}$$

El número de árboles de orden n, a_n, viene dado por la serie generatriz. Para $n = 5$, hay exactamente **9** árboles. A continuación, sus diagramas de nodos y su notación en corchetes:



$[\tau]_4$ $[\tau^4]$ $[[\tau]\tau^2]$ $[[\tau^2]^2]$ $[\tau^3]_2$ $[[\tau], \tau]_2$ $[[\tau]_2, \tau]$ $[\tau^2]_3$ $[[\tau^2]\tau]$

1.4.4. Correspondencia biunívoca entre árboles y diferenciales elementales

La correspondencia biunívoca (o uno a uno) entre los **diferenciales elementales** y los **árboles enraizados** constituye la piedra angular de la teoría de Butcher. Permite traducir un problema de cálculo tensorial complejo en reglas combinatorias simples.

1. Principio de la Correspondencia Biunívoca La relación se establece mediante dos reglas fundamentales:

1. **Caso Base (Orden 1):** El único árbol de orden 1 (τ) corresponde exactamente a la función vectorial f:
$$\tau \iff f$$
2. **Paso Inductivo (Ramificación/*Grafting*):** Si tenemos diferenciales elementales $F_1, F_2, \ldots, F_M$ correspondientes a árboles $t_1, t_2, \ldots, t_M$, el diferencial formado por la derivada de Fréchet:
$$\{F_1 F_2 \ldots F_M\} \iff f^{(M)}(F_1, \ldots, F_M)$$
corresponde al nuevo árbol obtenido al injertar los árboles $t_1, \ldots, t_M$ sobre una nueva raíz común.

2. Equivalencia Estructural:

- **Orden 1:** Árbol $\tau \iff$ Diferencial f.
- **Orden 2:** Árbol $[\tau] \iff \{f\} = f^{(1)}(f)$.
- **Orden 3:** Árboles $[\tau^2] \iff \{f^2\} = f^{(2)}(f, f)$ y $[{}_2\tau]_2 \iff \{{}_2f\}_2 = f^{(1)}(f^{(1)}(f))$.

Árboles con raíz (notación)	Diferenciales (Fréchet)
• ó τ	f
[ ]	{ }

1.4.5. Condiciones de Orden: Funciones de peso $\psi_i(t)$ y $\psi(t)$

Para establecer las condiciones de orden, definimos los pesos acumulados del método numérico sobre cada árbol.

$$\psi_i(\tau) = \sum a_{ij} = c_i \quad \Rightarrow \quad \psi_i([\tau]) = \sum a_{ij}\psi_j(\tau) = \sum_j a_{ij}c_j$$

$$\psi(\tau) = \sum b_i = 1 \quad \Rightarrow \quad \psi([\tau]) = \sum b_i\psi_i(\tau) = \sum b_i c_i$$

Cálculo explícito de $\psi(t)$ y $\psi_i(t)$ para árboles de orden 3 y 4:

$$\psi_i([\tau^2]) = \sum a_{ij}\psi_j(\tau)^2 = \sum a_{ij}c_j^2$$
$$\psi_i([\tau]_2) = \sum a_{ij}\psi_j([\tau]) = \sum a_{ij}\sum_k a_{jk}c_k$$
$$\psi([\tau^2]) = \sum b_i\psi_i(\tau)^2 = \sum b_i c_i^2$$
$$\psi([\tau]_2) = \sum b_i\left(\psi_i([\tau])\right) = \sum b_i\left(\sum a_{ij}c_j\right)$$
$$\psi([\tau^3]) = \sum b_i c_i^3$$
$$\psi([\tau]_3) = \sum b_i\psi_i([\tau]_2) = \sum b_i a_{ij}a_{jk}c_k$$
$$\psi([\tau^2]_2) = \sum b_i\psi_i([\tau])^2 = \sum b_i a_{jk}c_k^2$$
$$\psi([\tau[\tau]]) = \sum b_i\psi_i([\tau[\tau]]) = \sum b_i c_i a_{ij}c_j$$

Podemos verlo en la Tabla 5.4.

Para que un método alcance un orden p, se debe cumplir rigurosamente que para todo árbol t de orden $r(t) \leq p$:

$$\psi(t) = \frac{1}{\gamma(t)}$$

1.5. Análisis del Error de Truncamiento Local (ETL)

La expresión general del error de truncamiento local (LTE) basada en la teoría de árboles de Butcher es la discrepancia en los árboles de orden inmediato superior $(p+1)$

$$\text{LTE} = \frac{h^{p+1}}{(p+1)!}\sum_{r(t)=p+1}\alpha(t)\left[1-\gamma(t)\psi(t)\right]F(t) + \mathcal{O}(h^{p+2})$$

donde $F(t)$ es el **diferencial elemental** asociado al árbol t, definido de forma recursiva como $F(\tau) = f$ para el árbol trivial de un nodo, y $F([t_1 \dots t_M]) = f^{(M)}\big(F(t_1), \dots, F(t_M)\big)$ para un árbol formado al injertar M subárboles a una raíz común.

1.6. RK Embbeding

La esencia de la idea de Merson (y métodos embebidos) es deducir métodos de Runge-Kutta de órdenes p y $p+1$ que comparten el mismo conjunto de evaluaciones k_i

$$y_{n+1} = y_n + h\sum b_i k_i + F(...)h^{p+1} + \mathcal{O}(h^{p+2})$$
$$\hat{y}_{n+1} = y_n + h\sum \hat{b}_i k_i + G(...)h^{p+2} + \mathcal{O}(h^{p+3})$$

El método definido por b^T tiene orden p y el definido por $\hat{b}^T$ tiene orden $p+1$.

La tabla de Butcher se modifica a la siguiente forma:

c	A
	b^T
	$\hat{b}^T$
	E^T

La diferencia entre las soluciones $\hat{y}_{n+1} - y_{n+1}$ es una estimación del error de truncamiento local dada por

$$\hat{y}_{n+1} - y_{n+1} = h \sum (\underbrace{\hat{b}_i - b_i}_{E_i}) k_i + F(...)h^{p+1}$$

luego

$$h \sum E_i k_i = \text{Tolerancia}$$

de forma que podemos adaptar el incremento h a la tolerancia que queramos, creando así un método adaptativo, de la forma

$$h_{nuevo} = \frac{\text{Tol}}{\sum E_i k_i}$$

Son útiles para problemas de órbitas excéntricas, ya que más cerca del planeta la velocidad es mayor y se necesita más precisión.

1.7. Estabilidad lineal

Definición. Para $Y' = F(Y)$, si la matriz jacobiana $JF = A$ tiene autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ con $\lambda_1 << \cdots \lambda_i$ ($\text{Re}(\lambda_i) < 0$) diremos que el problema es *stiff* o rígido.

Ejemplo. $\lambda_1 = -1000, \lambda_2 = -1$

$$Y' = \begin{pmatrix} -1000 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} Y$$

es stiff y se comporta bien con métodos implícitos o semi-implícitos pero no con explícitos.

Observación. $\int_a^b f(t)dt$ parece lo mismo que $y' = f(t)$, $y(0) = a$ pero no lo es, se demostró por un canadiense hace poco.

1.8. Teoría de estabilidad lineal para métodos Runge-Kutta

1. Reducción a la ecuación escalar de prueba

   Para un sistema lineal $Y' = AY$, utilizando la transformación $Y = QZ$ donde $A = Q^{-1}\Lambda Q$, con $\Lambda = \text{diag}[\lambda_1, \ldots, \lambda_m]$, $(QY)' = \Lambda(QY)$, el sistema se desacopla en ecuaciones escalares independientes $Z' = \Lambda Z$, es decir,

$$\begin{cases} z_1' = \lambda_1 z_1 \\ \vdots \\ z_n' = \lambda_n z_n \end{cases}$$

Por tanto, basta con estudiar la "ecuación escalar de prueba"

$$y' = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad \mathrm{Re}(\lambda) < 0$$

2. Función de estabilidad $R(h\lambda)$

   Al aplicar un método de Runge-Kutta general a la ecuación de prueba $y' = \lambda y$, se obtiene una relación de recurrencia de un solo paso:

   $$y_{n+1} = R(h\lambda) y_n$$

   donde a $R(\lambda h)$ se le llama la función de estabilidad del método.

   Ejemplo. Al aplicar al método de Euler Explícito a la ecuación de prueba, se obtiene

   $$y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n = (1 + h\lambda) y_n = R(\lambda h) y_n$$

   En este caso, $R(h\lambda) = 1 + h\lambda$.

   El método converge o es "absolutamente estable" para los valores de $h\lambda$ que satisfacen

   $$|R(h\lambda)| < 1$$

   como hemos visto en la primera parte del curso.

Definición. Llamamos región de estabilidad a la región del plano complejo donde el método converge, es decir, donde $|R(h\lambda)| < 1$. Llamamos frontera de estabilidad a la curva del plano complejo donde $|R(h\lambda)| = 1$.

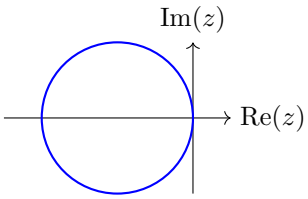
Ejemplo. Continuando con el ejemplo anterior, la región de estabilidad del método de Euler explícito es

$$\mathcal{R} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| < 1\} = \{z \in \mathbb{C} : |1 + z| < 1\}$$

Para el cálculo explícito, calculamos su frontera de estabilidad

$$|1 + h\lambda| = 1 \iff 1 + h\lambda = e^{i\theta} \iff \lambda h = e^{i\theta} - 1, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

que es la circunferencia de radio 1 centrada en -1.



Falta decidir si la región de estabilidad es el interior o el exterior de la circunferencia. Para ello, tomamos un punto de prueba, por ejemplo $z = -1$, y vemos que $|R(-1)| = 0 < 1$, por lo que el interior de la circunferencia pertenece a la región de estabilidad.

Por tanto, la región de estabilidad del método de Euler explícito es el interior de la circunferencia.

1.9. Definiciones de estabilidad

1. A-estabilidad (A-stability)

Un método numérico para ecuaciones diferenciales ordinarias se dice **A-estable** si su región de estabilidad absoluta $\mathcal{R}$ contiene a todo el semiplano izquierdo complejo:

$$\mathcal{R} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leq 1\} \supseteq \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) \leq 0\}$$

- **Significado práctico:** Al aplicarlo a la ecuación de prueba $y' = \lambda y$ con $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, la solución numérica satisface:

$$\lim_{n\to\infty} y_n = 0$$

para cualquier tamaño de paso $h > 0$ (es decir, $h_{\text{máx}} = \infty$).

2. L-estabilidad (L-stability)

Un método numérico se dice **L-estable** si satisface dos condiciones:

I) Es A-estable.

II) Su función de estabilidad $R(z)$ cumple:

$$\lim_{\mathrm{Re}(z)\to-\infty} R(z) = 0$$

- **Significado práctico:** Además de ser incondicionalmente estable, amortigua de forma inmediata las componentes extremadamente rígidas (*stiff*, donde $\mathrm{Re}(h\lambda) \to -\infty$) en un solo paso.
- **Ejemplo comparativo:**
  - La **Regla del Trapecio** es A-estable pero **no** L-estable, pues:

$$\lim_{z\to-\infty} R(z) = \lim_{z\to-\infty} \frac{2+z}{2-z} = -1$$

(mantiene oscilaciones no amortiguadas de alta frecuencia).

  - El método **SDIRK2** o **Euler Implícito** sí son L-estables, pues:

$$\lim_{z\to-\infty} R(z) = \lim_{z\to-\infty} \frac{1}{1-z} = 0$$

CAPÍTULO 2

Ejercicios

2.1. Parcial I

Ejercicio. Resolver $y_{n+3} - 2y_{n+2} + 5/4y_{n+1} - 1/2y_n = 0$ con $y_0 = 1/2$, $y_1 = 1$, $y_2 = 0$.

Solución. $\underline{n = 0} \Rightarrow y_3 = 2(0) - 5/4 + 1/4 = -1$.

$$p_c(x) = x^3 - 2x^2 + 5/4x - 1/2 = (x - 1/2)^2(x - 1)$$

por lo que la solución en diferencias es $y_n = c_1(1/2)^n + c_2 n(1/2)^n + c_3 1^n$. Con las condiciones iniciales y_i se pueden hallar los c_i. Además, la solución diferencial es

$$y(x) = c_1 e^{\frac{1}{2}x} + c_2 x e^{\frac{1}{2}x} + c_3 e^x$$

Ejercicio. Resolver $y'' + y = 0$.

Solución. Se tiene que el polinomio característico es $p_c = x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$ por tanto $\lambda_{1,2} = \pm i$, $\varrho = 1$, $\arctan 1/0 = \frac{\pi}{2}$. Las soluciones por tanto son

$$y(x) = e^x \left(c_1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) \qquad y_n = c_1 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

Ejercicio. $y'' = 0$.

Solución. $y(x) = c_1 x + c_2$.

Ejercicio. Resolver $y^{(V)} - 4y^{(IV)} + 9y''' - 18y'' + 20y' + 8y = 0$.

Solución. Se tiene que el polinomio característico es $p_c(x) = x^5 - 4x^4 + 9x^3 - 18x^2 + 20x + 8 = (x - 2i)(x + 2i)(x - 1)^2(x - 2)$. Llamando $\lambda_1 = 2i, \lambda_1^* = -2i$, $\varrho_1 = \sqrt{4 + 0} = 2$, $\theta_1 = \arctan(\pm\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$. Por lo que las soluciones son

$$y(x) = e^{2x}\left[c_1 \cos\frac{\pi}{2}x + c_2 \sin\frac{\pi}{2}x + c_3 \cos\Big(-\frac{\pi}{2}x\Big) + c_4 \sin\Big(-\frac{\pi}{2}x\Big)\right] + e^x[c_5 + c_6 x] + c_7 e^{2x}$$

$$y_n = (2)^n\left[c_1 \cos\frac{\pi}{2}n + c_2 \sin\frac{\pi}{2}n + c_3 \cos\Big(-\frac{\pi}{2}n\Big) + c_4 \sin\Big(-\frac{\pi}{2}n\Big)\right] + c_5 1^n + c_6 n 1^n + c_7 2^n$$

Ejercicio. Pasar a sistema autónomo la ecuación no lineal $y'' + y = \sin(x)$.

Solución.

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y'' = -y + \sin(x) \\ x' = 1 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} y \\ z \\ x \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sin(x) \\ 1 \end{pmatrix}$$

y ya es de la forma $Y' = F(Y)$.

Ejercicio. Convertir en sistema autónomo $y^{IV)} + y'' = \sin(y + x)$.

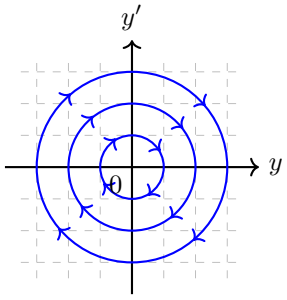
Solución.

$$\begin{cases} y' = y_1 \\ y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = y^{IV)} = -y_2 + \sin(y + x) \\ x' = 1 \end{cases}$$

Ejercicio. $y'' + y = 0$

Solución. Con su mapa de fases (gráfico de y respecto de y') es

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = -y \end{cases} \iff \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}$$



Ejercicio. Pasar a sistema $x^{IV)} + \omega^2 xt = \sin(t^2)$

Solución.

$$\begin{cases} x' = y_1 \\ y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = \sin(t^2) - \omega^2 xt \\ y_4' = 1 \\ t' = 1 \end{cases}$$

Observación. El sistema

$$\begin{cases} {}^1y_{n+1} = \frac{2}{10}{}^1y_n + {}^2y_n \\ {}^2y_{n+1} = {}^1y_n + \frac{2}{10}{}^2y_n \end{cases}$$

es estable (no asintóticamente). En cambio en diferenciales es inestable.

***Ejercicio* (1.5).** Resolver $y'' - 2e^a \cos(\omega)y' + e^{2a}y = 0$

***Ejercicio* (3.b).** Pasar a sistema $x^{IV)} + \omega^2 xt = \sin(t^2)$

Solución.

$$\begin{cases} x = z_o \\ x' = z_1 = z_o' \\ z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ z_3' = -\omega x z_4 + \sin\left(z_4^2\right) \\ z_4' = 1 \end{cases}$$

Ejercicio. Comprobar la condición de Lipschitz del ejemplo 3. y 5.

*Solución **(3)**.*

$$y_{n+3} + \frac{1}{4}y_{n+2} - \frac{1}{2}y_{n+1} - \frac{3}{4}y_n = \frac{h}{8}\left[19f(x_{n+2}, y_{n+2}) + 5f(x_n, y_n)\right]$$

$$\phi_f = \frac{1}{8}\left[19f(x_{n+2}, y_{n+2}) + 5f(x_n, y_n)\right]$$

1. Comprobación para $f \equiv 0$. Si $f \equiv 0$, es evidente que $\phi_{f\equiv 0} = 0$

2. Aplicación de la condición de Lipschitz. Evaluamos la diferencia de la función de incremento para dos soluciones y e y^*:

   $$\|\phi_f(y, x; h) - \phi_f(y^*, x; h)\| = \left\| \frac{19}{8}f(x_{n+2}, y_{n+2}) + \frac{5}{8}f(x_n, y_n) - \left(\frac{19}{8}f(x_{n+2}, y^*_{n+2}) + \frac{5}{8}f(x_n, y^*_n)\right)\right\|$$

   Agrupando términos y aplicando la desigualdad triangular:

   $$\leq \frac{19}{8}\|f(x_{n+2}, y_{n+2}) - f(x_{n+2}, y^*_{n+2})\| + \frac{5}{8}\|f(x_n, y_n) - f(x_n, y^*_n)\|$$

   Suponiendo que f satisface la condición de Lipschitz con constante L:

   $$\leq \frac{19}{8}L\|y_{n+2} - y^*_{n+2}\| + \frac{5}{8}L\|y_n - y^*_n\|$$

   Dado que $19/8 \leq 3$ y $5/8 \leq 3$, podemos acotarlo de forma global por $3L$:

   $$\leq 3L\left(\|y_{n+2} - y^*_{n+2}\| + \|y_n - y^*_n\|\right)$$

   Por lo tanto, se cumple la condición requerida con la forma general $\sum M_j\|y_{n+j} - y^*_{n+j}\|$.

*Solución **(5)**.* Dada la función de incremento de un método de Runge-Kutta de 3 etapas:

$$y_{n+1} - y_n = \frac{h}{4}(k_1 + 3k_3) \qquad \phi_f = \frac{1}{4}(k_1 + 3k_3)$$

donde

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hk_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h,\, y_n + \frac{2}{3}hk_2\right)$$

1. Comprobación para $f \equiv 0$: Si $f \equiv 0$, los términos k_1 y k_3 se anulan:

   $$\phi_{f\equiv 0} = \frac{1}{4}\left[0 + 3(0)\right] = 0$$

2. Aplicación de la condición de Lipschitz: Queremos acotar la diferencia entre la función de incremento y su versión perturbada:

$$\|\phi_f - \phi_f^*\| = \left\| \frac{1}{4}k_1 + \frac{3}{4}k_3 - \left(\frac{1}{4}k_1^* + \frac{3}{4}k_3^*\right) \right\| \leq \frac{1}{4}\|k_1 - k_1^*\| + \frac{3}{4}\|k_3 - k_3^*\|$$

a) Acotación del primer término (k_1).

Dado que $k_1 = f(x_n, y_n)$ y f cumple la condición de Lipschitz con constante L:

$$\|k_1 - k_1^*\| = \|f(x_n, y_n) - f(x_n, y_n^*)\| \leq L\|y_n - y_n^*\|$$

b) Acotación del tercer término (k_3).

El término k_3 está definido como:

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{3}{2}h,\, y_n + \frac{2}{3}hf\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n)\right)\right)$$

Para simplificar la notación interior, llamemos al argumento interno de la función de k_3 como z_n y z_n^*:

$$z_n = y_n + \frac{2}{3}hf\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n)\right)$$

Aplicando la condición de Lipschitz a k_3 respecto a su segundo argumento:

$$\|k_3 - k_3^*\| \leq L\|z_n - z_n^*\|$$

c) Desarrollo del término interior (z_n). Sustituimos la definición de z_n y aplicamos la desigualdad triangular junto con la condición de Lipschitz paso a paso:

$$\|z_n - z_n^*\| = \left\| y_n - y_n^* + \frac{2}{3}h\left[f\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n)\right) - f\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n^* + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n^*)\right)\right]\right\|$$

Aplicando Lipschitz a esta nueva evaluación de f:

$$\|z_n - z_n^*\| \leq \|y_n - y_n^*\| + \frac{2}{3}hL\left(\|y_n - y_n^*\| + \frac{1}{3}h\|f(x_n, y_n) - f(x_n, y_n^*)\|\right)$$

Sustituyendo la acotación de $\|f - f^*\| \leq L\|y_n - y_n^*\|$ dentro del paréntesis:

$$\|z_n - z_n^*\| \leq \|y_n - y_n^*\| + \frac{2}{3}hL\left(\|y_n - y_n^*\| + \frac{1}{3}hL\|y_n - y_n^*\|\right)$$

Agrupando términos en función de $\|y_n - y_n^*\|$:

$$\|z_n - z_n^*\| \leq \left(1 + \frac{2}{3}hL + \frac{2}{9}h^2L^2\right)\|y_n - y_n^*\|$$

d) Sustitución final en ϕ_f.

Ahora devolvemos este resultado a la acotación de $\|k_3 - k_3^*\|$ multiplicando por L:

$$\|k_3 - k_3^*\| \leq L\left(1 + \frac{2}{3}hL + \frac{2}{9}h^2L^2\right)\|y_n - y_n^*\| = \left(L + \frac{2}{3}hL^2 + \frac{2}{9}h^2L^3\right)\|y_n - y_n^*\|$$

Finalmente, combinamos todo en la expresión $\|\phi_f - \phi_f^*\| \leq \frac{1}{4}\|k_1 - k_1^*\| + \frac{3}{4}\|k_3 - k_3^*\|$:

$$\|\phi_f - \phi_f^*\| \leq \left[\frac{1}{4}L + \frac{3}{4}\left(L + \frac{2}{3}hL^2 + \frac{2}{9}h^2L^3\right)\right]\|y_n - y_n^*\|$$

lo que demuestra que la función es de Lipschitz respecto a los valores de la solución numérica, garantizando la estabilidad del método.

Ejercicio. Comprobar la estabilidad del método de Euler implícito $y_{n+1} = y_n + hf_{n+1}$.

Solución. **Consistencia.**

$$\rho(x) = x - 1 \Rightarrow \rho(1) = 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$
$$\frac{\phi_f(y_n, x_n; 0)}{\rho'(1)} = \frac{f(x_n, y_n)}{1} = f(x_n, y(x_n)) \quad \checkmark$$

Estabilidad. $x - 1$ tiene una raíz real y es 1, siendo estable.

***Ejercicio* (2.5.1).** Dada la familia de métodos multipaso dependiente de α:

$$y_{n+2} + (\alpha - 1)y_{n+1} - \alpha y_n = \frac{h}{4}\left[(\alpha + 3)f(x_{n+2}, y_{n+2}) + (3\alpha + 1)f(x_n, y_n)\right]$$

1. **Comprobación de la función de incremento y Lipschitz.** La función de incremento asociada es:
$$\phi_f = \frac{1}{4}\left[(\alpha + 3)f_{n+2} + (3\alpha + 1)f_n\right]$$
Si $f \equiv 0$, se comprueba inmediatamente que $\phi_f = 0$. Para la condición de Lipschitz, evaluamos la diferencia acotada:
$$\|\phi_f(y_n, y_{n+2}) - \phi_f(y_n^*, y_{n+2}^*)\| \leq \frac{L}{4}\left[(\alpha + 3)\|y_{n+2} - y_{n+2}^*\| + (3\alpha + 1)\|y_n - y_n^*\|\right]$$

2. **Cero-estabilidad.** El polinomio característico asociado es:
$$\rho(\zeta) = \zeta^2 + (\alpha - 1)\zeta - \alpha = (\zeta + \alpha)(\zeta - 1)$$
Las raíces son $\zeta_1 = 1$ y $\zeta_2 = -\alpha$. Para garantizar la cero-estabilidad, debemos exigir que $|\alpha| < 1$ o bien $\alpha = 1$.

3. **Consistencia.** Se verifica que $\rho(1) = 0$ y que se satisface la condición límite de consistencia para la función de incremento.

***Ejercicio* (2.5.3).** Dado el método multipaso

$$y_{n+2} = \hat{y}_{n+2} - 6\alpha(y_{n+1} - y_n) + \alpha h(f_{n+2} - 4f_{n+3/2} + 7f_{n+1} + 2f_n)$$
$$\hat{y}_{n+2} = 2y_{n+1} - y_n + \frac{h}{3}(4f_{n+3/2} - 3f_{n+1} - f_n)$$

Analizar su cero-estabilidad y la constante de Lipschitz.

Solución. 1. **Cero-estabilidad y polinomio característico:** El polinomio característico asociado al método es:

$$\rho(\zeta) = \zeta^2 + (6\alpha - 2)\zeta - (6\alpha - 1)$$

cuyas raíces son $\zeta_1 = 1$ y $\zeta_2 = 1 - 6\alpha$. Para que el método sea cero-estable, las raíces deben satisfacer la condición del círculo unidad ($|\zeta| \leq 1$ y las de módulo 1 simples):

$$-1 \leq 1 - 6\alpha \leq 1 \implies -2 \leq -6\alpha \leq 0 \implies 0 \leq \alpha \leq \frac{1}{3}$$

Sin embargo, si $\alpha = 0$, tendríamos una raíz doble en $\zeta = 1$, lo cual infringe la condición de cero-estabilidad. Por lo tanto, el rango válido es:

$$\alpha \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$$

2. **Constante de Lipschitz (M).** Agrupando los términos de incremento y aplicando la acotación de Lipschitz, la constante M del método queda expresada como:

$$M = \left(\left|\alpha + \frac{4}{3}\right| - 4\alpha + |7\alpha - 1| + \left|2\alpha - \frac{1}{3}\right|\right) L^2$$

Ejercicio. Resolver mediante un método de Runge-Kutta de 2 etapas el PIV:

$$\begin{cases} y'' + \omega^2 y = \varepsilon y^3 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

Comprobar la convergencia (hipótesis del método), convertir a sistema de primer orden, sacar sus puntos fijos y dar su mapa de fases ($\omega = 1, \varepsilon = 2$).

Solución. 1. **Comprobación de la convergencia (RK2 de 2 etapas)** El método de Runge-Kutta de 2 etapas utiliza la función de incremento:

$$\phi_f = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

donde $k_1 = f(x_n, y_n)$ y $k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$.

- Si $f \equiv 0 \implies k_1 = 0, k_2 = 0 \implies \phi_f = 0$.
- Evaluando la condición de Lipschitz para la diferencia de incrementos:

$$\|\phi_f - \phi_f^*\| = \left\| \frac{k_1 + k_2}{2} - \frac{k_1^* + k_2^*}{2} \right\| \leq \frac{1}{2}(L\|y_n - y_n^*\| + L\|y_n - y_n^* + h(k_1 - k_1^*)\|)$$

Desarrollando y acotando con la constante del método:

$$\leq \frac{2L + hL^2}{2}\|y_n - y_n^*\|$$

Queda demostrado que cumple las hipótesis de Lipschitz y por tanto el método es convergente y cero-estable ($\rho(\zeta) = \zeta - 1$, con raíz simple en $\zeta = 1$).

2. **Conversión a sistema de primer orden.** Definimos $y_1 = y$ e $y_2 = y'$:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -\omega^2 y_1 + \varepsilon y_1^3 \end{cases}$$

con condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 0$.

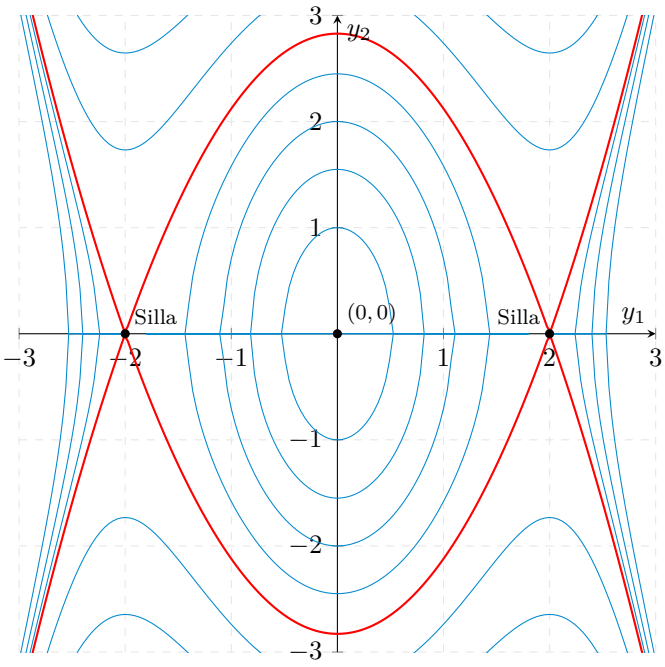
3. **Cálculo de puntos fijos.** Igualando las derivadas a cero:

$$\begin{cases} y_2 = 0 \\ -\omega^2 y_1 + \varepsilon y_1^3 = 0 \iff y_1(\varepsilon y_1^2 - \omega^2) = 0 \end{cases}$$

Obtenemos los tres puntos fijos en el espacio de fases:

$$(0,0), \quad \left(\frac{\omega}{\sqrt{\varepsilon}},0\right), \quad \left(-\frac{\omega}{\sqrt{\varepsilon}},0\right)$$

4. **Mapa de fases**. Con $\omega = 2$ y $\varepsilon = 1$,



2.2. Parcial II

***Ejercicio* (5.5.1(ii)).** Consideremos $m = 2$, dado por $y = [u, v]^T$ y $f(y) = \left(\begin{smallmatrix} uv \\ u+v \end{smallmatrix}\right)$.

Solución.

- **Orden 1:** $y^{(1)} = f(y) = \begin{pmatrix} uv \\ u+v \end{pmatrix}$

- **Orden 2:** Matriz Jacobiana $J(y)$ multiplicada por $f(y)$:

$$y^{(2)} = \{f\} = f^{(1)}(f) = \begin{pmatrix} v & u \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} uv \\ u+v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} uv^2 + u^2 + uv \\ uv + u + v \end{pmatrix}$$

- **Orden 3:** Descomposición $y^{(3)} = \{f^2\} + \{\{f\}\}$:

1. *Término* $\{f^2\} = f^{(2)}(f, f)$*:* Usando derivadas de 2º orden. Para ${}^1f = uv$, las derivadas no nulas son cruzadas. Para ${}^2f = u + v$ son nulas:

$$f^{(2)}(f,f) = \begin{pmatrix} 0(uv)^2 + 2(1)(uv)(u+v) + 0(u+v)^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2uv(u+v) \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. *Término* $\{\{f\}\} = f^{(1)}(f^{(1)}(f))$*:* Aplicando la Jacobiana al vector de orden 2:

$$f^{(1)}(\{f\}) = \begin{pmatrix} v & u \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} uv^2 + u^2 + uv \\ uv + u + v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^3u + 2u^2v + uv^2 + u^2 + uv \\ uv^2 + u^2 + 2uv + u + v \end{pmatrix}$$

Sumando ambos términos se obtiene la tercera derivada total exacta $y^{(3)}$ del sistema.

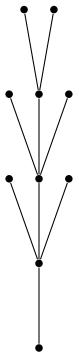
***Ejercicio* (5.5.1 (iii)).** Sistema Tridimensional (Cálculo tensorial). Consideremos $m = 3$, dado por $y = [u, v, w]^T$ y $f(y) = \begin{pmatrix} uvw \\ u(v+w) \\ v(v+w) \end{pmatrix}$.

Solución.

- Derivadas de 1er orden (Jacobiana): ${}^1f_1 = vw, {}^1f_2 = uw, {}^1f_3 = uv \ldots$
- Derivadas de 2° orden (${}^if_{jk}$): Para f^1, solo las cruzadas no son nulas (${}^1f_{12} = w$, etc). Para f^2, ${}^2f_{12} = {}^2f_{13} = 1$. Para f^3, ${}^3f_{22} = 2, {}^3f_{23} = 1, {}^3f_{32} = 1$.
- La primera diferencial elemental $\{f\}$ es:

$$\{f\} = \begin{pmatrix} (vw)(uvw) + (uw)(u(v+w)) + (uv)(v(v+w)) \\ (v+w)(uvw) + u(u(v+w)) + u(v(v+w)) \\ 0 + (2v+w)(u(v+w)) + v(v(v+w)) \end{pmatrix}$$

Ejercicio. Calcular la expresión del siguiente árbol complejo



Solución. Las primeras 3 ramas son $[\tau^2]_2$, las siguientes $[[\tau^2]_2\tau^2]$ y por último $[[[\tau^2]_2\tau^2]\tau^2]_2$.

***Ejercicio* (5.7.2).** Demuestra que el método siguiente tiene orden 4. Calcular $y'' + y = \frac{1}{10}y^3$ y ETL.

0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{24}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

Solución. **Orden 2:**

$$\sum b_i = 1 \quad \checkmark$$

$$[\tau] \rightsquigarrow \sum b_i c_i = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

Orden 3:

$$[\tau^2] \rightsquigarrow \sum b_i c_i^2 = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{3} \quad \checkmark$$

$$[\tau]_2 \rightsquigarrow \sum b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6} \quad \checkmark$$

Orden 4 (Ejemplo representativo):

$$[\tau^3] \rightsquigarrow \sum b_i c_i^3 = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

$$[\tau]_3 \rightsquigarrow \sum b_i a_{ij} a_{jk} c_k = \frac{1}{24} \quad \checkmark$$

Todas las condiciones de orden 4 se cumplen, comprobando que $\psi(t) = 1/\gamma(t)$.

Para el orden 5 no se cumple. Por ejemplo para $[\tau^4]$ ($\gamma = 5$):

$$\psi([\tau^4]) = \sum b_i c_i^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{16} + \frac{1}{6} \neq \frac{1}{5}$$

El método tiene orden estricto 4.

Ejercicio. Calcular un Runge-Kutta implícito de 2 etapas y la expresión del Error de Truncamiento Local (ETL) al integrar $y'' + y = y^2$. Programarlo.

Solución. **Recordatorio.** El método es implícito si a_{12} ó $a_{22} \neq 0$. En general, si la última columna de A tiene elementos no nulos.

1. Tablero de Butcher Para alcanzar orden 2 implícito con 2 etapas:

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

Fórmula de avance temporal: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[k_1 + k_2]$ donde $k_2 = f\left(x_n + h, y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)\right)$ (requiere un solucionador no lineal).

2. Conversión a Sistema y Análisis del ETL Transformamos a $Y' = \begin{pmatrix} z \\ -y + y^2 \end{pmatrix}$. Verificando condiciones de orden 3 ($\gamma([\tau^2]) = 3, \gamma([\tau]_2) = 6$):

$$\psi([\tau^2]) = \sum_i b_i c_i^2 = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{3} \quad \text{(Falla, orden = 2)}$$

$$\text{ETL} = \frac{h^3}{3!}\left[\alpha([\tau^2])(1 - \gamma\psi)F([\tau^2]) + \alpha([\tau]_2)(1 - \gamma\psi)F([\tau]_2)\right]$$

Para el sistema dado, $\{f^2\} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2z^2 \end{pmatrix}$ y $\{f\}_2 = \begin{pmatrix} (-1+2y)z \\ (-1+2y)(-y+y^2) \end{pmatrix}$. Sustituyendo los valores de discrepancia:

$$\text{ETL} = -\frac{h^3}{12}\begin{pmatrix} (-1+2y)z \\ 2z^2(-1+2y)(-y+y^2) \end{pmatrix} + \mathcal{O}(h^4)$$

***Ejercicio* (5.7.4).** Escribe como método RK, calcula el orden y la expresión del Error (ETL) al integrar $y'' + y = y^2$ del método:

$$y_{n+\frac{2}{3}} = y_n + \frac{h}{3}\left[f(y_{n+\frac{2}{3}}) + f(y_n)\right]$$
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}\left[3f(y_{n+\frac{2}{3}}) + f(y_n)\right]$$

Solución. **1. Tablero de Butcher:** Extrayendo coeficientes de las ecuaciones de k_1 y k_2:

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \hline & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}$$

Condiciones:

- **Orden 1:** $\sum b_i = 1 \checkmark$
- **Orden 2:** $\sum b_i c_i = \frac{1}{2} \checkmark$
- **Orden 3:** $\psi([\tau^2]) = \frac{1}{3} \checkmark, \quad \psi([[\tau]]) = \frac{1}{6} \checkmark$
- **Orden 4:** $\psi([\tau^3]) = \frac{2}{9} \neq \frac{1}{4} \times$ (Falla).

El método tiene orden estricto 3.

***Ejercicio* (5.8.3).** Calcula el orden y el LTE. Si es escalar calcular también el orden y decir por qué es distinto.

I) Deducir de la siguiente tabla que cuando un método de Runge-Kutta de cuarto orden se aplica a una ecuación escalar $y' = f(y)$, cuatro de las diferenciales elementales que aparecen en la expresión para el error de truncamiento local principal (PLTE) se reducen a la misma expresión $\phi(t)$. [1]

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ -1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & & \\ 1 & 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{array}$$

II) Considere el método explícito:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \alpha & \alpha & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \frac{1}{8\alpha} & \frac{1}{8\alpha} & & \\ 1 & \frac{1}{2\alpha} - 1 & -\frac{1}{2\alpha} & 2 & \\ \hline & \frac{1}{6} & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{array}$$

Demuestre que para todos los valores de α el orden es *precisamente* cuatro cuando se aplica al sistema general $y' = f(y)$, $f \in \mathbb{R}^m$. En el caso en que $m = 1$, encuentre el valor de α para el cual el coeficiente de $\phi(t)$, definido en (i), es cero.

Solución. **Parte (i): Verificación del orden y cálculo del ETL**

Evaluamos los sumatorios de Butcher (que denotaremos como ψ):

- **Orden 1:**

$$\psi(\tau) = \sum_{i=1}^{4} b_i = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + 0 + \frac{1}{6} = 1 \quad (\checkmark \text{ Se cumple})$$

[1] p.174 Lambert

- **Orden 2:**

$$\psi([\tau]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + 0(-1) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \quad (\checkmark \text{ Se cumple})$$

- **Orden 3:**

$$\psi([\tau^2]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i^2 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{3} \quad (\checkmark)$$

$$\psi([\tau]_2) = \sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} c_j = \frac{1}{6} \quad (\checkmark)$$

- **Orden 4 (Donde se produce el fallo):**

$$\psi([\tau^3]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i^3 = \frac{1}{4} \quad (\checkmark)$$

$$\psi([\tau[\tau]]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} c_j = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{8} \quad \text{(Falla)}$$

$$\psi([\tau^2]_2) = \sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} c_j^2 = 0 \neq \frac{1}{12} \quad \text{(Falla)}$$

$$\psi([\tau]_3) = \sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ij} a_{jk} c_k = \frac{1}{24} \quad (\checkmark)$$

Como las condiciones de orden 4 fallan, el método tiene un **orden estricto** $p = 3$.

Cálculo del Error de Truncamiento Local (ETL)

Utilizando la formulación en función de los sumatorios $\psi(t)$, $\alpha(t)$ y las densidades de los árboles elementales $\gamma(t)$ multiplicadas por las derivadas de Fréchet

$$\begin{aligned}
\text{ETL} &= \frac{h^4}{4!} \sum_{r(t)=4} \alpha(t) \left(1 - \psi(t)\gamma(t)\right) F(t) + \mathcal{O}(h^5) \\
&= \frac{h^4}{4!} \left[3 \left(1 - \psi([\tau[\tau]]) \cdot 8\right) \{f\{f\}\} + 1 \left(1 - \psi([\tau^2]_2) \cdot 12\right) \{\{f^2\}\}\right] \\
&= \frac{h^4}{4!} \left[3 \left(1 - \frac{1}{6} \cdot 8\right) \{f\{f\}\} + (1 - 0 \cdot 12) \{\{f^2\}\}\right] \\
&= \frac{h^4}{4!} \left[3 \left(\frac{6-8}{6}\right) \{f\{f\}\} + \{f^2\}_2\right] \\
&= \frac{h^4}{4!} \left[3 \left(\frac{-1}{3}\right) \{f\{f\}\} + \{f^2\}_2\right] \\
&= \frac{h^4}{4!} \left[-\{f\{f\}\} + \{f^2\}_2\right] + \mathcal{O}(h^5)
\end{aligned}$$

y si $m = 1$, es decir, trabajamos en $\mathbb{R}^1$, en ese caso $\{f\} = f_y f$, luego $\{f\}_2 = f_y f_{yy} f^2 = f_{yy} f f_y f = \{f\{f\}\}$ (por la Tabla 5.5), y entonces ETL $= \mathcal{O}(h^5)$ y el método es de orden 4.

Parte (ii): Verificación del orden 4 y posible orden 5

Para que el método alcance el orden 4 de forma general, debe satisfacer exactamente las ecuaciones de los árboles elementales de Butcher hasta orden 4. Con los vectores $c = [0, \alpha, 1/2, 1]^T$ y $b = [1/6, 0, 2/3, 1/6]^T$,

evaluamos analíticamente las condiciones:

- **Orden 1:** $\sum b_i = \frac{1}{6} + 0 + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = 1$
- **Orden 2:** $\sum b_i c_i = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{2}$
- **Orden 3:**

$$\sum b_i c_i^2 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{3}$$
$$\sum b_i a_{ij} c_j = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8\alpha}\alpha\right) + \frac{1}{6}\left(-\frac{1}{2\alpha}\alpha + 2\cdot\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

- **Orden 4:**

$$\sum b_i c_i^3 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{4}$$
$$\sum b_i c_i a_{ij} c_j = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{6}(1)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$$
$$\sum b_i a_{ij} c_j^2 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8\alpha}\alpha^2\right) + \frac{1}{6}\left(-\frac{1}{2\alpha}\alpha^2 + 2\cdot\frac{1}{4}\right) = \frac{\alpha}{12} - \frac{\alpha}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$$
$$\sum b_i a_{ij} a_{jk} c_k = \frac{1}{6}\left(2\cdot\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{24}$$

- **Orden 5:**

$$\sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} \sum_{k=1}^{4} a_{jk} c_k^2 = b_4 \sum_{j=1}^{4} a_{4j} \left(\sum_{k=1}^{4} a_{jk} c_k^2\right) = b_4 \left(a_{42} \sum_{k=1}^{4} a_{2k} c_k^2 + a_{43} \sum_{k=1}^{4} a_{3k} c_k^2\right)$$
$$= \frac{1}{6}\left[a_{42}(0) + a_{43}\left(a_{31}c_1^2 + a_{32}c_2^2\right)\right] = \frac{1}{6}\left[2\left(\left(\frac{1}{8\alpha}\right)\alpha^2\right)\right]$$
$$= \frac{1}{6}\left[2\left(\frac{\alpha}{8}\right)\right] = \frac{1}{6}\left(\frac{\alpha}{4}\right) = \frac{\alpha}{24} = \frac{1}{60} \iff \alpha = \frac{2}{5}$$

Dado que todas las identidades hasta orden 4 se cumplen de manera exacta sin depender del parámetro α (siempre que $\alpha \neq 0$), queda demostrado que el método tiene precisamente orden 4 para cualquier sistema general multidimensional $f \in \mathbb{R}^m$. Para alcanzar orden 5 (en los sumatorios que dependen de α), hay que imponer condiciones restrictivas como $\alpha = \frac{2}{5}$.

AÑADIR DÍA 03/11

Ejercicio. Calcular la región de estabilidad de los métodos

$$\begin{array}{c|cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \\ \hline & 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \qquad \begin{array}{c|cc} \gamma & \gamma & 0 \\ 1 & 1-\gamma & \gamma \\ \hline & 1-\gamma & \gamma \end{array} \qquad \begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

donde $\gamma = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$, e integrar $y' = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1000 \end{smallmatrix}\right) y$ y calcula el paso máximo $h_{\text{máx}}$.

Solución. Consideramos la ecuación de prueba de Dahlquist $y' = \lambda y$ (con $z = h\lambda$) para calcular de forma directa la función de estabilidad $R(z)$ de cada método, e integramos el sistema rígido:

$$y' = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1000 \end{pmatrix} y$$

cuyos autovalores son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -1000$.

Método 1: Punto Medio Implícito

$$\begin{array}{c|c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & 1 \end{array}$$

a) **Cálculo directo de $R(z)$:** Planteamos la etapa Y_1:

$$Y_1 = y_n + h\left(\frac{1}{2}\right)\lambda Y_1 = y_n + \frac{z}{2}Y_1 \implies Y_1\left(1 - \frac{z}{2}\right) = y_n \implies Y_1 = \frac{y_n}{1 - z/2}$$

Actualizamos y_{n+1}:

$$y_{n+1} = y_n + h(1)\lambda Y_1 = y_n + zY_1 = y_n\left(1 + \frac{z}{1 - z/2}\right) = y_n\left(\frac{2+z}{2-z}\right)$$

$$\mathbf{R(z) = \frac{2+z}{2-z}}$$

b) **Región de estabilidad y paso máximo $h_{\text{máx}}$:**

- **Región de estabilidad:** $|R(z)| \leq 1 \iff \text{Re}(z) \leq 0$ (método A-estable).
- **Intervalo de estabilidad real:** $(-\infty, 0]$.
- **Paso máximo:** Dado que $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -1000$ son reales negativos, $z_i \in (-\infty, 0]$ para todo $h > 0$.

$$\mathbf{h_{máx} = \infty} \quad \text{(Incondicionalmente estable)}$$

Método 2: Heun (RK2 Explícito)

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

a) **Cálculo directo de $R(z)$:** Escribimos las etapas para $y' = \lambda y$:

1. $Y_1 = y_n$
2. $Y_2 = y_n + zY_1 = y_n(1 + z)$

Actualizamos y_{n+1}:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{z}{2}Y_1 + \frac{z}{2}Y_2 = y_n\left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z}{2}(1+z)\right) = y_n\left(1 + z + \frac{z^2}{2}\right)$$

$$\mathbf{R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2}}$$

b) **Región de estabilidad y paso máximo $h_{\text{máx}}$:**

- **Intervalo de estabilidad real:** $-1 \leq 1 + x + \frac{x^2}{2} \leq 1 \implies x \in [-2, 0]$.
- **Paso máximo:** Viene limitado por el autovalor dominante $\lambda_2 = -1000$:

$$-1000h \geq -2 \implies \mathbf{h_{máx} = \frac{2}{1000} = 2 \times 10^{-3}}$$

Método 3: SDIRK2 con $\gamma = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{array}{c|cc} \gamma & \gamma & 0 \\ 1 & 1-\gamma & \gamma \\ \hline & 1-\gamma & \gamma \end{array}$$

a) **Cálculo directo de $R(z)$:** Como la fila de pesos $b^T = [1-\gamma, \gamma]$ es idéntica a la segunda fila de A, la solución coincide con la segunda etapa: $y_{n+1} = Y_2$.

1. Etapa 1 (Y_1): $Y_1 = y_n + z\gamma Y_1 \implies Y_1 = \dfrac{y_n}{1-z\gamma}$
2. Etapa 2 (Y_2): $Y_2 = y_n + z(1-\gamma)Y_1 + z\gamma Y_2 \implies Y_2(1-z\gamma) = y_n + z(1-\gamma)\dfrac{y_n}{1-z\gamma}$

Despejando Y_2:

$$Y_2 = y_n \frac{1 - z\gamma + z(1-\gamma)}{(1-z\gamma)^2} = y_n \frac{1 + z(1-2\gamma)}{(1-z\gamma)^2}$$

Como $1 - 2\gamma = 1 - (1-\sqrt{2}) = \sqrt{2}$:

$$\mathbf{R(z) = \frac{1 + z\sqrt{2}}{(1 - z\gamma)^2}}$$

b) **Región de estabilidad y paso máximo $h_{\text{máx}}$:**

- **Intervalo de estabilidad real:** Al imponer $|R(x)| \leq 1$ para $x \leq 0$, la cota inferior activa es $x \geq \dfrac{1 - 2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\gamma^2} \approx -1{,}124$.
- **Paso máximo:** Limitado por $\lambda_2 = -1000$:

$$-1000h \geq -1{,}124 \implies \mathbf{h_{máx} \approx 1{,}124 \times 10^{-3}}$$

Método 4: Regla del Trapecio Implícita

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

a) **Cálculo directo de $R(z)$:** Al ser la fila b^T idéntica a la segunda fila de A, la solución es $y_{n+1} = Y_2$:

1. $Y_1 = y_n$
2. $Y_2 = y_n + \frac{z}{2}Y_1 + \frac{z}{2}Y_2 \implies Y_2\left(1 - \frac{z}{2}\right) = y_n\left(1 + \frac{z}{2}\right) \implies Y_2 = y_n\left(\frac{2+z}{2-z}\right)$

$$\mathbf{R(z) = \frac{2 + z}{2 - z}}$$

b) **Región de estabilidad y paso máximo $h_{\text{máx}}$:**

- **Región de estabilidad:** Semiplano izquierdo $\text{Re}(z) \leq 0$ (A-estable).
- **Intervalo de estabilidad real:** $(-\infty, 0]$.
- **Paso máximo:** Incondicionalmente estable para autovalores con parte real negativa.

$$\mathbf{h_{máx} = \infty}$$

APÉNDICE A

Parcial II 25/26

a) Usando el método de Euler explicito calcular un método RK embedded. Razonar el cambiador de paso que utilizarías si se te pidiese una programación en paso variable

Solución. Un método *embedded* (inmerso) consiste en construir dos métodos de Runge-Kutta de distintos órdenes (normalmente p y $p+1$) que comparten las mismas evaluaciones k_i, de modo que su diferencia proporciona una estimación del error de truncamiento local sin coste computacional adicional.

Dado que nos piden usar el **método de Euler explícito** (que es de orden $p = 1$), necesitamos construir un método de orden 2 ($p + 1 = 2$) que lo contenga. El más clásico es el **método de Heun** (o RK de 2 etapas).

1. Tablero de Butcher inmerso:
Para Euler explícito: $k_1 = f(x_n, y_n)$.
Para Heun (orden 2): $k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$.

0	0	0	
1	1	0	
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\leftarrow$ Pesos b^T (Orden 2, Heun)
	1	0	$\leftarrow$ Pesos $\hat{b}^T$ (Orden 1, Euler)
	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\leftarrow E^T = b^T - \hat{b}^T$ (Estimador de error)

2. Controlador de paso (Step-size control):
Como $b = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ y $\hat{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, tenemos $E = b - \hat{b} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$$\sum E_i k_i = -\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2 = \frac{k_2 - k_1}{2}$$

Sustituyendo en la fórmula de los apuntes:

$$\mathbf{h_{nuevo}} = \frac{\text{Tol}}{\frac{\mathbf{k_2 - k_1}}{\mathbf{2}}} = \frac{\mathbf{2} \cdot \text{Tol}}{\mathbf{k_2 - k_1}}$$

b) Expresión del ETL del RK de orden 2 anterior para $y'' = -y^2$.

Solución. Para el método de Heun deducido en el apartado anterior, al ser de orden 2, el Error de Truncamiento Local principal (ETL) viene dado por los árboles de orden 3 ($\gamma([\tau^2]) = 3$ y

$\gamma([\tau]_2) = 6$):

$$\text{ETL} = \frac{h^3}{3!}\left[\alpha([\tau^2])\big(1 - 3\psi([\tau^2])\big)F([\tau^2]) + \alpha([\tau]_2)\big(1 - 6\psi([\tau]_2)\big)F([\tau]_2)\right]$$

Evaluando los sumatorios ψ para el método de Heun ($c_1 = 0, c_2 = 1, b_1 = \frac{1}{2}, b_2 = \frac{1}{2}, a_{21} = 1$):

- $\psi([\tau^2]) = \sum b_i c_i^2 = \frac{1}{2}(1)^2 = \frac{1}{2} \implies 1 - 3\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$
- $\psi([\tau]_2) = \sum b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{2}(1)(0) = 0 \implies 1 - 6(0) = 1$

Por lo que la fórmula queda:

$$\text{ETL} = \frac{h^3}{6}\left(-\frac{1}{2}\{f^2\} + 1\{f\}_2\right)$$

Aplicación al sistema $y'' = -y^2$

Definimos variables de primer orden $u = y$ y $v = y'$, obteniendo el sistema:

$$Y' = f(Y) = \begin{pmatrix} v \\ -u^2 \end{pmatrix}$$

La matriz Jacobiana (primera derivada de Fréchet) es:

$$f^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2u & 0 \end{pmatrix}$$

a) **Cálculo de $\{f\}_2 = f^{(1)}(f^{(1)}(f))$:**

$$f^{(1)}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2u & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v \\ -u^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u^2 \\ -2uv \end{pmatrix}$$

$$\{f\}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2u & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -u^2 \\ -2uv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2uv \\ 2u^3 \end{pmatrix}$$

b) **Cálculo de $\{f^2\} = f^{(2)}(f, f)$:**

La segunda componente de f es $-u^2$, su única derivada segunda no nula es con respecto a u, valiendo -2.

$$\{f^2\} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2(v)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2v^2 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo en el ETL:

$$\text{ETL} = \frac{h^3}{6}\left[-\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ -2v^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2uv \\ 2u^3 \end{pmatrix}\right] = \mathbf{\frac{h^3}{6}}\begin{pmatrix} -2y'y \\ (y')^2 + 2y^3 \end{pmatrix}$$

(expresado deshaciendo el cambio de variable $u = y, v = y'$).

c) Calcular la región de estabilidad del método con tabla de Butcher

$$\begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Solución. Este es el **método de Euler implícito** (o Euler hacia atrás). Para encontrar su región de estabilidad, lo aplicamos a la ecuación de prueba $y' = \lambda y$:

$$y_{n+1} = y_n + h(1 \cdot k_1)$$

$$k_1 = f(t_n + h, y_n + hk_1) = \lambda(y_n + hk_1) \implies k_1 = \lambda y_{n+1}$$

$$y_{n+1} = y_n + h\lambda y_{n+1}$$

Llamando $z = h\lambda$, despejamos y_{n+1}:

$$y_{n+1} - zy_{n+1} = y_n \implies y_{n+1} = \left(\frac{1}{1-z}\right) y_n$$

La función de estabilidad es $R(z) = \frac{1}{1-z}$.
La región de estabilidad absoluta $\mathcal{R}$ está formada por los $z \in \mathbb{C}$ tales que $|R(z)| \leq 1$:

$$\left|\frac{1}{1-z}\right| \leq 1 \implies 1 \leq |1-z| \implies \mathbf{|z-1| \geq 1}$$

Conclusión:

La región de estabilidad es **todo el plano complejo excluyendo el interior del disco abierto de radio 1 centrado en** $z = 1$. Al contener completamente el semiplano izquierdo ($\mathrm{Re}(z) \leq 0$), se trata de un método *A-estable* (incondicionalmente estable para problemas disipativos), lo que es característico de los métodos implícitos.

APÉNDICE B

Parcial I Recuperación 26/27

Ejercicio. 1 (1.5 puntos) **1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (0.75 pts):** Escriba explícitamente 1 ecuación diferencial ordinaria autónoma y lineal de tercer orden escalar que sea estable pero no asintóticamente. Muestre su solución general, analice su estabilidad y escríbala en forma de sistema equivalente de primer orden $x' = Ax$.

2. Ecuaciones en Diferencias Finitas (0.75 pts): Escriba explícitamente 1 ecuación en diferencias finitas autónoma y lineal de tercer orden escalar que sea estable pero no asintóticamente. Muestre su solución general y_n, analice su estabilidad y escríbala en forma de sistema matricial de primer orden $Y_{n+1} = MY_n$.

Solución. **1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias:** Para que la ecuación de tercer orden sea estable pero no asintóticamente, las raíces de su polinomio característico deben ser simples y tener parte real nula. Escogemos $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = i$, y $\lambda_3 = -i$. El polinomio es $p(\lambda) = \lambda(\lambda - i)(\lambda + i) = \lambda^3 + \lambda = 0$.

- **Ecuación diferencial:** $x''' + x' = 0$.

- **Solución general:** $x(t) = C_1 + C_2\cos(t) + C_3\sin(t)$.

- **Estabilidad:** Como todas las raíces $\lambda \in \{0, \pm i\}$ son simples y cumplen $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$, el sistema es **estable (no asintóticamente)**.

- **Sistema equivalente:** Definimos el vector $x = (x_1, x_2, x_3)^T = (x, x', x'')^T \in \mathbb{R}^3$. Derivando:

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \implies A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Ecuaciones en Diferencias Finitas: Para estabilidad no asintótica, las raíces del polinomio característico deben ser simples y tener módulo uno ($|r| = 1$). Elegimos $r_1 = 1$, $r_2 = i$, y $r_3 = -i$. El polinomio es $p(r) = (r - 1)(r - i)(r + i) = r^3 - r^2 + r - 1 = 0$.

- **Ecuación en diferencias:** $y_{n+3} - y_{n+2} + y_{n+1} - y_n = 0$.

- **Solución general:** $y_n = C_1(1)^n + C_2\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + C_3\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.

- **Estabilidad:** Las raíces satisfacen $|r| = 1$ y son de multiplicidad 1, por lo que la ecuación es **estable (no asintóticamente)**.

- **Sistema equivalente:** Definimos $Y_n = (y_n, y_{n+1}, y_{n+2})^T \in \mathbb{R}^3$. Avanzando un paso:

$$\begin{pmatrix} y_{n+1} \\ y_{n+2} \\ y_{n+3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_n \\ y_{n+1} \\ y_{n+2} \end{pmatrix} \implies M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Resolución en Mathematica (Pregunta 1):

```
ClearAll["Global`*"]
(* 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias *)
edo = x'''[t] + x'[t] == 0;
solEDO = DSolve[edo, x[t], t]
A = {{0, 1, 0}, {0, 0, 1}, {0, -1, 0}};
Print["Autovalores de A: ", Eigenvalues[A]]

(* 2. Ecuaciones en Diferencias Finitas *)
edif = y[n + 3] - y[n + 2] + y[n + 1] - y[n] == 0;
solEdif = RSolve[edif, y[n], n]
M = {{0, 1, 0}, {0, 0, 1}, {1, -1, 1}};
Print["Modulos de autovalores de M: ", Abs[Eigenvalues[M]]]
```

Ejercicio. 2 (1.5 puntos) Dada la ecuación diferencial escalar $x' = f(x,t)$:

1. **Definiciones (0.5 pts):** Defina el operador de error de truncado local $\tau_n(h)$ y el concepto de orden de consistencia p para $x_{n+1} = x_n + h\Phi(t_n, x_n, h)$.
2. **Desarrollo de Taylor (1.0 pt):** Obtenga el desarrollo de Taylor hasta orden $\mathcal{O}(h^3)$ de $f\left(x_n + \frac{h}{2}f(x_n,t_n), t_n + \frac{h}{2}\right)$.

Solución. **1. Definiciones:**

- **Error de truncado local $\tau_n(h)$:** Mide la discrepancia en un solo paso entre la solución exacta $x(t)$ y la aproximación numérica asumiendo que parten del mismo punto exacto $x(t_n)$.

$$\tau_n(h) = x(t_n + h) - x(t_n) - h\Phi(t_n, x(t_n), h)$$

- **Orden de consistencia p:** Es el mayor entero $p \geq 1$ tal que el error de truncado local verifica asintóticamente $\tau_n(h) = \mathcal{O}(h^{p+1})$ para funciones suficientemente regulares.

2. Desarrollo de Taylor: Definimos incrementos $\Delta x = \frac{h}{2}f$ y $\Delta t = \frac{h}{2}$. Expandimos evaluando en (x_n, t_n):

$$f(x_n + \Delta x, t_n + \Delta t) = f + (f_t\Delta t + f_x\Delta x) + \frac{1}{2}(f_{tt}\Delta t^2 + 2f_{xt}\Delta x\Delta t + f_{xx}\Delta x^2) + \mathcal{O}(h^3)$$

Sustituyendo Δx y Δt:

$$= f + \frac{h}{2}(f_t + ff_x) + \frac{1}{2}\left[f_{tt}\frac{h^2}{4} + 2f_{xt}\frac{h^2}{4}f + f_{xx}\frac{h^2}{4}f^2\right] + \mathcal{O}(h^3)$$

$$= f + \frac{h}{2}(f_t + ff_x) + \frac{h^2}{8}(f_{tt} + 2ff_{xt} + f^2f_{xx}) + \mathcal{O}(h^3)$$

Ejercicio. 3 (3.0 puntos) Considere el método del punto medio explícito: $x_{n+1} = x_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}f(x_n,t_n), t_n + \frac{h}{2}\right)$

1. **Error local y orden (1.5 pts):** Deduzca $\tau_n(h)$ explícitamente y determine p.

2. **Convergencia (1.5 pts):** Justifique la convergencia.

Solución. **1. Error local y orden:** Usamos $F = f_t + ff_x$ y $G = f_{tt} + 2ff_{xt} + f^2 f_{xx}$. Desarrollo del salto de la solución exacta:

$$x(t_n + h) - x(t_n) = hx'(t_n) + \frac{h^2}{2}x''(t_n) + \frac{h^3}{6}x'''(t_n) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$= hf + \frac{h^2}{2}F + \frac{h^3}{6}(G + Ff_x) + \mathcal{O}(h^4)$$

Incremento del método numérico (usando la Pregunta 2 y multiplicando por h):

$$h\Phi = h\left[f + \frac{h}{2}F + \frac{h^2}{8}G + \mathcal{O}(h^3)\right] = hf + \frac{h^2}{2}F + \frac{h^3}{8}G + \mathcal{O}(h^4)$$

Restando ambas expresiones para hallar $\tau_n(h)$:

$$\tau_n(h) = h^3\left(\frac{1}{6}(G + Ff_x) - \frac{1}{8}G\right) + \mathcal{O}(h^4) = h^3\left(\frac{1}{6}Ff_x + \frac{1}{24}G\right) + \mathcal{O}(h^4)$$

El primer término no nulo es proporcional a $h^3 = h^{p+1}$, por lo que el **orden de consistencia es** $p = 2$.

2. Convergencia: El método converge por el Teorema de equivalencia (Dahlquist) porque cumple:

- **Consistencia:** Posee orden $p = 2 \geq 1$.

- **Cero-estabilidad:** Su primer polinomio característico es $\rho(\zeta) = \zeta - 1$. La raíz es $\zeta = 1$ (simple, módulo unitario), satisfaciendo la condición de la raíz.

- **Lipschitz:** La función de incremento Φ hereda la continuidad Lipschitziana de f. La constante asociada al método es $M = L + \frac{1}{2}hL^2$.

Ejercicio. 4 (4.0 puntos) Péndulo simple: $\theta'' + \sin(\theta) = 0$.

1. **Puntos Críticos y Estabilidad (2.0 pts):** Determine puntos críticos y matriz Jacobiana en el plano de fases.

2. **Código en Mathematica (2.0 pts):** Escriba código para el método del punto medio.

Solución. **1. Puntos Críticos y Estabilidad:** Definiendo $x = \theta$ e $y = \theta'$, el sistema es:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -\sin(x) \end{cases}$$

Los puntos críticos se obtienen al igualar a cero: $y = 0$ y $\sin(x) = 0 \implies x = k\pi$. Los puntos son $(k\pi, 0)$. La matriz Jacobiana es:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(x) & 0 \end{pmatrix}$$

- Para k par ($x = 2k\pi$): $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Autovalores $\lambda = \pm i$. Son **centros (estables)**.

- Para k impar ($x = (2k+1)\pi$): $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Autovalores $\lambda = \pm 1$. Son **puntos de silla (inestables)**.

Resolución en Mathematica (Análisis de Estabilidad):

```
ClearAll["Global`*"]
campo = {y, -Sin[x]};
puntos = Solve[{campo[[1]] == 0, campo[[2]] == 0} && 0 <= x <= 2 Pi, {x, y}]

jacobiana = D[campo, {{x, y}}];
J0 = jacobiana /. {x -> 0, y -> 0};
Print["Autovalores en centro (0,0): ", Eigenvalues[J0]]

Jpi = jacobiana /. {x -> Pi, y -> 0};
Print["Autovalores en silla (\[Pi],0): ", Eigenvalues[Jpi]]
```

2. Código en Wolfram Mathematica:

```
ClearAll["Global`*"]

f[t_, Y_] := {Y[[2]], -Sin[Y[[1]]]};
t0 = 0; tf = 30; h = 0.05;
pasos = IntegerPart[(tf - t0)/h];

y, y' iniciales: pequenna, grande y separatriz
ci = {{0.5, 0.0}, {2.5, 0.0}, {0.0, 2.1}};
lc = Length[ci];

mapasFases = Table[{}, {i, lc}];

Do[
  tn = t0;
  Yn = ci[[j]];
  mapasFases[[j]] = Append[mapasFases[[j]], Yn];

  Do[
    k1 = f[tn, Yn];
    Ymedio = Yn + (h/2) * k1;
    k2 = f[tn + h/2, Ymedio];

    Yn = Yn + h * k2;
    tn = tn + h;
    mapasFases[[j]] = Append[mapasFases[[j]], Yn];
  , {i, 1, pasos}];
, {j, 1, lc}];

ListLinePlot[mapasFases, AxesLabel -> {"\[Theta]", "\[Theta]'"},
 PlotLabel -> "Plano de fases - P\'endulo (Punto Medio)",
 PlotStyle -> Thick, AspectRatio -> 1]
```

APÉNDICE C

Parcial I 26/27

Ejercicio. 1 (1.5 puntos)

1. **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (0.75 pt):** Escriba exclusivamente 3 ecuaciones diferenciales ordinarias autónomas de segundo orden, sus soluciones explícitas, de modo que una sea **estable (no asintóticamente)**, otra **inestable** y otra **asintóticamente estable**.

2. **Ecuaciones en Diferencias Finitas (0.75 pt):** Escriba 3 ecuaciones en diferencias finitas autónomas de primer orden con sus soluciones generales y_n, indicando cuál es **estable (no asintóticamente)**, cuál **inestable** y cuál **asintóticamente estable**.

Solución. 1. **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias autónomas de segundo orden:**

- **Estable (no asintóticamente):** $y'' + y = 0$. Su polinomio característico es $p_c(x) = x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$, con raíces complejas conjugadas simples $r_{1,2} = \pm i$ cuya parte real es $\mathrm{Re}(r_i) = 0$. Su solución explícita es $y(x) = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)$.
- **Inestable:** $y'' = 0$. Su polinomio característico es $p_c(x) = x^2$, que tiene una raíz real doble en $r = 0$, siendo inestable porque las raíces múltiples multiplican la solución por la variable temporal. Su solución explícita es $y(x) = c_1 x + c_2$.
- **Asintóticamente estable:** $y''+3y'+2y = 0$. Su polinomio característico es $p_c(x) = x^2+3x+2 = (x + 1)(x + 2)$, con raíces reales simples estrictamente negativas $r_1 = -1 < 0$ y $r_2 = -2 < 0$. Su solución explícita es $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$.

2. **Ecuaciones en Diferencias Finitas autónomas de primer orden:**

- **Estable (no asintóticamente):** $y_{n+1} - y_n = 0$. Su polinomio característico es $p_c(x) = x - 1$, con una raíz simple $r = 1$ de módulo $|r| = 1$. Su solución general es $y_n = c_1(1)^n = c_1$.
- **Inestable:** $y_{n+1} - 2y_n = 0$. Su polinomio característico es $p_c(x) = x - 2$, con una raíz simple $r = 2$ de módulo $|r| = 2 > 1$. Su solución general es $y_n = c_1(2)^n$.
- **Asintóticamente estable:** $y_{n+1} - \frac{1}{2}y_n = 0$. Su polinomio característico es $p_c(x) = x - \frac{1}{2}$, con una raíz simple $r = \frac{1}{2}$ de módulo $|r| = \frac{1}{2} < 1$. Su solución general es $y_n = c_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Ejercicio. 2 (1.0 puntos) Considere la ecuación en diferencias finitas homogénea de tercer orden:

$$y_{n+4} - 2y_{n+3} + 2y_{n+2} - y_{n+1} = 0$$

1. Determine la solución general y_n y analice su estabilidad.

2. Transforme la ecuación en diferencias en un sistema equivalente de la forma $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{M}\mathbf{Y}_n$.

Solución. 1. **Solución general y estabilidad:** Desplazando el índice una unidad ($n+1 \mapsto n$), la ecuación en diferencias de tercer orden se escribe como $y_{n+3} - 2y_{n+2} + 2y_{n+1} - y_n = 0$. Su polinomio característico asociado es :

$$p_c(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = (x-1)(x^2 - x + 1) = 0$$

Calculamos sus raíces:

- Una raíz real simple: $r_1 = 1$, cuyo módulo es $|r_1| = 1$.
- Dos raíces complejas conjugadas simples procedentes de $x^2 - x + 1 = 0$:

$$r_{2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Pasando a forma polar con $a = \frac{1}{2}$ y $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$, obtenemos el módulo $\rho = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$ y el argumento $\theta = \arctan\left(\sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3}$.

Por tanto, la solución general y_n es:

$$y_n = c_1(1)^n + (1)^n\left(c_2\cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + c_3\sin\left(\frac{\pi}{3}n\right)\right) = c_1 + c_2\cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + c_3\sin\left(\frac{\pi}{3}n\right)$$

Estabilidad: Dado que todas las raíces del polinomio característico son simples y tienen módulo igual a uno ($|r_1| = |r_2| = |r_3| = 1$), la ecuación es **estable (no asintóticamente estable)**.

2. **Transformación a sistema de primer orden $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{M}\mathbf{Y}_n$:** Definimos el vector de estado $\mathbf{Y}_n = \begin{pmatrix} Y_{1,n} \\ Y_{2,n} \\ Y_{3,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{n+1} \\ y_{n+2} \\ y_{n+3} \end{pmatrix}$ (o equivalentemente $\begin{pmatrix} y_n \\ y_{n+1} \\ y_{n+2} \end{pmatrix}$ tras el desplazamiento de índice):

$$\begin{cases} Y_{1,n+1} = Y_{2,n} \\ Y_{2,n+1} = Y_{3,n} \\ Y_{3,n+1} = Y_{1,n} - 2Y_{2,n} + 2Y_{3,n} \end{cases} \implies \begin{pmatrix} Y_{1,n+1} \\ Y_{2,n+1} \\ Y_{3,n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1,n} \\ Y_{2,n} \\ Y_{3,n} \end{pmatrix}$$

donde la matriz del sistema es $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Ejercicio. 3 (1.5 puntos) Dada la ecuación diferencial escalar $x' = f(x,t)$:

1. **Definiciones (0.5 pts):** Defina el *operador de error de truncado local* $\tau_n(h)$ y el *orden de consistencia* p para un método numérico de un paso $x_{n+1} = x_n + h\Phi(t_n, x_n, h)$.

2. **Desarrollo de Taylor hasta $\mathcal{O}(h^3)$ en torno a $h = 0$ (1.0 pts)** del término:

$$f(x_n + hf(x_n, t_n), t_n + h)$$

Solución. 1. **Definiciones:**

- **Operador de error de truncado local $\tau_n(h)$ (o $\mathscr{L}$):** Mide la diferencia entre la solución exacta $x(t)$ del problema diferencial y la aproximación producida por un paso del método numérico a partir del valor exacto $x(t_n)$:

$$\tau_n(h) = x(t_n + h) - x(t_n) - h\Phi(t_n, x(t_n), h)$$

- **Orden de consistencia p:** Es el mayor número entero positivo p tal que, para toda solución exacta suficientemente diferenciable, el error de truncado local verifica:

$$\tau_n(h) = Ch^{p+1} + \mathcal{O}(h^{p+2}) = \mathcal{O}(h^{p+1})$$

(o equivalentemente $\frac{1}{h}\tau_n(h) = \mathcal{O}(h^p)$, cumpliéndose la consistencia cuando $p \geq 1 \iff \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\tau_n(h) = 0$) .

2. **Desarrollo de Taylor hasta $\mathcal{O}(h^3)$ en torno a $h = 0$:** Adoptamos la notación abreviada evaluada en (x_n, t_n): $f := f(x_n, t_n)$, $f_x := \frac{\partial f}{\partial x}$, $f_t := \frac{\partial f}{\partial t}$, $f_{xx} := \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $f_{xt} := \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t}$ y $f_{tt} := \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$. Sea $\psi(h) = f(x_n + hf, t_n + h)$. Calculamos sus derivadas respecto a h en $h = 0$ mediante la regla de la cadena:

- $\psi(0) = f(x_n, t_n) = f$.
- $\psi'(0) = f_x \cdot f + f_t \cdot 1 = f_t + ff_x := F$.
- $\psi''(0) = f_{xx}f^2 + 2ff_{xt} + f_{tt} := G$.

Sustituyendo en el polinomio de Taylor $\psi(h) = \psi(0) + h\psi'(0) + \frac{h^2}{2}\psi''(0) + \mathcal{O}(h^3)$, obtenemos:

$$f(x_n+hf(x_n,t_n), t_n+h) = f+h(f_t+ff_x)+\frac{h^2}{2}(f_{tt}+2ff_{xt}+f^2f_{xx})+\mathcal{O}(h^3) = f+hF+\frac{1}{2}h^2G+\mathcal{O}(h^3)$$

Ejercicio. 4 (3.0 puntos) Considere el método numérico de un paso de Heun (Euler mejorado):

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n, t_n) + f(x_n + hf(x_n, t_n), t_n + h)\right]$$

1. Utilizando el desarrollo de la **Pregunta 3**, deduzca la expresión del error de truncado local $\tau_n(h)$ indicando explícitamente su primer término no nulo en h, y determine el orden de consistencia p del método.

2. Justifique la convergencia del método para funciones $f(x, t)$ Lipschitz continuas en x.

Solución. 1. **Deducción del error de truncado local $\tau_n(h)$ y orden p:** Desarrollamos la solución exacta $x(t_n + h)$ en serie de Taylor alrededor de t_n hasta $\mathcal{O}(h^4)$:

$$x(t_n + h) = x(t_n) + hx'(t_n) + \frac{h^2}{2}x''(t_n) + \frac{h^3}{6}x'''(t_n) + \mathcal{O}(h^4)$$

Usando las abreviaturas $F = f_t + ff_x$ y $G = f_{tt} + 2ff_{xt} + f^2f_{xx}$ evaluadas en $(x(t_n), t_n)$, las derivadas de la solución exacta son:

$$x'(t_n) = f, \qquad x''(t_n) = f_t + ff_x = F, \qquad x'''(t_n) = G + Ff_x$$

Luego:

$$x(t_n + h) - x(t_n) = hf + \frac{1}{2}h^2F + \frac{1}{6}h^3(G + Ff_x) + \mathcal{O}(h^4)$$

Por otra parte, sustituyendo el desarrollo de la **Pregunta 3** en el término de incremento del método de Heun:

$$h\Phi(t_n, x(t_n), h) = \frac{h}{2}\left[f + f + hF + \frac{1}{2}h^2G + \mathcal{O}(h^3)\right] = hf + \frac{1}{2}h^2F + \frac{1}{4}h^3G + \mathcal{O}(h^4)$$

Restando ambas expresiones, hallamos $\tau_n(h)$:

$$\begin{aligned}\tau_n(h) &= x(t_n + h) - x(t_n) - h\Phi(t_n, x(t_n), h)\\ &= \left[hf + \frac{1}{2}h^2F + \frac{1}{6}h^3(G + Ff_x) + \mathcal{O}(h^4)\right] - \left[hf + \frac{1}{2}h^2F + \frac{1}{4}h^3G + \mathcal{O}(h^4)\right]\\ &= h^3\left(\frac{1}{6}Ff_x - \frac{1}{12}G\right) + \mathcal{O}(h^4)\end{aligned}$$

- **Primer término no nulo en h:**

$$\frac{h^3}{12}(2Ff_x - G) = \frac{h^3}{12}\left[2f_x(f_t + ff_x) - (f_{tt} + 2ff_{xt} + f^2f_{xx})\right]$$

- **Orden de consistencia:** Al ser $\tau_n(h) = \mathcal{O}(h^3) = \mathcal{O}(h^{p+1})$, el orden de consistencia del método es $p = 2$.

2. **Justificación de la convergencia:** Por el Teorema 2.2, un método numérico bien definido es convergente si y solo si es consistente y cero-estable .

   - **Hipótesis del método (Condición de Lipschitz):** La función de incremento es $\Phi = \frac{k_1+k_2}{2}$, con $k_1 = f(x_n, t_n)$ y $k_2 = f(x_n + hk_1, t_n + h)$. Si $f \equiv 0$, entonces $k_1 = k_2 = 0 \implies \Phi_{f\equiv 0} = 0$. Además, siendo f Lipschitz en x con constante L:

   $$\|\Phi(t_n, x_n, h) - \Phi(t_n, x_n^*, h)\| = \left\|\frac{k_1 + k_2}{2} - \frac{k_1^* + k_2^*}{2}\right\| \leq \frac{1}{2}\left(L\|x_n - x_n^*\| + L\|x_n - x_n^* + h(k_1 - k_1^*)\|\right) \leq$$

   $$\leq \frac{2L + hL^2}{2}\|x_n - x_n^*\|$$

   Por tanto, Φ cumple la condición de Lipschitz con constante $M = L + \frac{hL^2}{2}$.

   - **Cero-estabilidad:** El primer polinomio característico es $\rho(\zeta) = \zeta - 1$, cuya única raíz es $\zeta = 1$ (raíz simple de módulo $|\zeta| = 1 \leq 1$). Satisface la condición de la raíz y, por el Teorema 2.1, es **cero-estable**.

   - **Consistencia:** Queda probada en el apartado anterior al tener orden $p = 2 \geq 1$ ($\lim_{h\to 0} \frac{\tau_n(h)}{h} = 0$), verificando también que $\rho(1) = 0$ y $\frac{\Phi(t_n, x_n, 0)}{\rho'(1)} = \frac{f(x_n, t_n)}{1} = f(x_n, t_n)$.

   En conclusión, al ser consistente y cero-estable, el método es **convergente**.

Ejercicio. 5 (3.0 puntos) Considere el problema de valor inicial para la ecuación $y''' + y' = 0$: Escriba el código completo en **Wolfram Mathematica** que grafique tres trayectorias del mapa de fases en el plano (y, y').

Solución. Convertimos primero la ecuación de tercer orden $y''' + y' = 0$ en un sistema autónomo de primer orden definiendo $y_1 = y$, $y_2 = y'$ e $y_3 = y''$:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = -y_2 \end{cases}$$

Para obtener tres trayectorias cerradas no triviales en el plano $(y, y') = (y_1, y_2)$, tomamos tres condiciones iniciales con $y_2(0) \neq 0$ o $y_3(0) \neq 0$, por ejemplo $(y_1(0), y_2(0), y_3(0)) \in \{(1, 0, -1), (2, 0, -2), (3, 0, -3)\}$. Se presentan las implementaciones en Mathematica mediante método analítico, método de Euler y método de Heun/RK2:

a) **Método Analítico Exacto (`DSolve` y `ParametricPlot`):**

```
ClearAll["Global`*"]
ci = {{1, 0, -1}, {2, 0, -2}, {3, 0, -3}};
soluciones = Table[
   DSolve[{y1'[x] == y2[x], y2'[x] == y3[x], y3'[x] == -y2[x],
     y1[0] == ci[[j, 1]], y2[0] == ci[[j, 2]], y3[0] == ci[[j, 3]]},
    {y1[x], y2[x], y3[x]}, x][[1]],
   {j, 1, Length[ci]}];
ParametricPlot[
 Evaluate[{y1[x], y2[x]} /. soluciones], {x, 0, 2*Pi},
 AxesLabel -> {"y", "y'"},
 PlotLabel -> "Mapa de Fases Analitico en el plano (y, y')",
 PlotStyle -> Thick]
```

b) **Método Numérico de Euler:**

```
ClearAll["Global`*"]
f[t_, Y_] := {Y[[2]], Y[[3]], -Y[[2]]};
ci = {{1.0, 0.0, -1.0}, {2.0, 0.0, -2.0}, {3.0, 0.0, -3.0}};
lc = Length[ci];
t0 = 0;
tf = 10;
h = 0.01;
pasos = IntegerPart[(tf - t0)/h] + 1;
mapasDeFasesEuler = Table[{}, {i, 1, lc}];
Do[tn = t0;
   Yn = ci[[j]];
   AppendTo[mapasDeFasesEuler[[j]], Yn[[{1, 2}]]];
   Do[Yn = Yn + h*f[tn, Yn];
      tn = tn + h;
      AppendTo[mapasDeFasesEuler[[j]], Yn[[{1, 2}]]];,
      {i, 1, pasos}];,
   {j, 1, lc}]
ListLinePlot[mapasDeFasesEuler,
 AxesLabel -> {"y", "y'"},
 PlotLabel -> "Mapa de Fases Numerico (Euler) en (y, y')",
 PlotStyle -> Thick, AspectRatio -> 1]
```

c) **Método Numérico de Heun / RK2:**

```
ClearAll["Global`*"]
f[t_, Y_] := {Y[[2]], Y[[3]], -Y[[2]]};
ci = {{1.0, 0.0, -1.0}, {2.0, 0.0, -2.0}, {3.0, 0.0, -3.0}};
lc = Length[ci];
t0 = 0;
tf = 10;
h = 0.05;
pasos = IntegerPart[(tf - t0)/h] + 1;
mapasDeFasesHeun = Table[{}, {i, 1, lc}];
Do[tn = t0;
   Yn = ci[[j]];
   AppendTo[mapasDeFasesHeun[[j]], Yn[[{1, 2}]]];
   Do[k1 = f[tn, Yn];
      k2 = f[tn + h, Yn + h*k1];
      Yn = Yn + (h/2)*(k1 + k2);
      tn = tn + h;
      AppendTo[mapasDeFasesHeun[[j]], Yn[[{1, 2}]]];,
      {i, 1, pasos}];,
   {j, 1, lc}]
ListLinePlot[mapasDeFasesHeun,
 AxesLabel -> {"y", "y'"},
 PlotLabel -> "Mapa de Fases Numerico (Heun / RK2) en (y, y')",
 PlotStyle -> Thick, AspectRatio -> 1]
```

APÉNDICE D

Parcial I 25/26

***Ejercicio* (1).** Escriba 3 ecuaciones diferenciales y su solución, una estable, otra inestable y otra asintóticamente estable.

Solución.

- **Asintóticamente estable:** $y' + y = 0$. El polinomio característico es $p_c = x + 1$, el cual tiene una raíz real simple $r = -1 < 0$. Su solución es $y(x) = c_1 e^{-x}$.
- **Estable:** $y'' + y = 0$. El polinomio característico es $p_c = x^2 + 1$, cuyas raíces complejas simples son $r = \pm i$ y su parte real es $Re(r) = 0$. Su solución es $y(x) = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)$.
- **Inestable:** $y'' = 0$. El polinomio característico es $p_c = x^2$, que posee una raíz real doble en $r = 0$. Su solución es $y(x) = c_1 x + c_2$. Dado que en las raíces múltiples la solución se multiplica por la variable temporal, son siempre inestables.

***Ejercicio* (2).** Escriba 3 ecuaciones en diferencias y su solución, una estable, otra inestable y otra asintóticamente estable.

Solución.

- **Asintóticamente estable:** $y_{n+1} - 0{,}5y_n = 0$. El polinomio característico es $p_c = x - 0{,}5$, con una raíz simple de módulo $|r| = 0{,}5 < 1$. Su solución es $y_n = c_1 \, (0{,}5)^n$.
- **Estable:** $y_{n+1} - y_n = 0$. El polinomio característico es $p_c = x - 1$, con una raíz simple de módulo $|r| = 1$. Su solución es $y_n = c_1(1)^n = c_1$.
- **Inestable:** $y_{n+1} - 2y_n = 0$. El polinomio característico es $p_c = x - 2$, con una raíz simple de módulo $|r| = 2 > 1$. Su solución es $y_n = c_1(2)^n$.

***Ejercicio* (3).** Escriba la solución de $y''' = 0$ e indique si es estable.
Escriba la solución de $y_{n+2} - 2y_{n+1} + 2y_n = 0$ e indique si es estable.
Transforme ambas ecuaciones en sistemas de orden 1.

Solución.

1. **Ecuación diferencial** $y''' = 0$**:** Su polinomio característico es $p_c = x^3$, lo que da lugar a la raíz $r = 0$ con multiplicidad 3. La solución general es $y(x) = c_1 + c_2 x + c_3 x^2$. Es **inestable** porque las raíces dobles o múltiples siempre son inestables (la solución se multiplica por la variable temporal).
2. **Ecuación en diferencias** $y_{n+2} - 2y_{n+1} + 2y_n = 0$**:** El polinomio característico es $p_c = x^2 - 2x + 2$. Sus raíces son $r = 1 \pm i$, con módulo $\rho = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ y ángulo $\theta = \arctan(1) = \pi/4$. La solución es $y_n = (\sqrt{2})^n \left(c_1 \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)\right)$. Es **inestable**, ya que el módulo de la raíz es mayor que uno ($|r| = \sqrt{2} > 1$).

3. **Transformación a sistemas de orden 1:** Para la ecuación diferencial $y''' = 0$, se define $y_1 = y$, $y_2 = y'$, $y_3 = y''$:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = 0 \end{cases} \implies Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Y$$

Para la ecuación en diferencias, definimos las componentes $Y_{1,n} = y_n$ y $Y_{2,n} = y_{n+1}$:

$$\begin{cases} Y_{1,n+1} = Y_{2,n} \\ Y_{2,n+1} = -2Y_{1,n} + 2Y_{2,n} \end{cases} \implies Y_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} Y_n$$

***Ejercicio* (4).** Defina orden de un método numérico y su operador de error de truncado Local.

Solución.

- **Operador de error de truncado local ($\mathscr{L}$):** Mide la diferencia teórica entre la solución real y la del método numérico. Se define como:

$$\mathscr{L} = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y(x_{n+j}) - h\phi_f(y(x_{n+k}), ..., y(x_n), x_n; h) = \mathcal{O}(h^p)$$

al menos.

- **Orden de un método numérico:** Se define el orden de un método (como el de Runge-Kutta) como el valor p de modo que el error de truncado local resulte en:

$$\mathscr{L} = y(x_n + h) - y(x_n) - \sum b_i k_i = F(y_1)h^{p+1} + \mathcal{O}(h^{p+2})$$

***Ejercicio* (5).** Dada la ecuación $x' = f(x, t)$, ¿Es convergente el siguiente método? Razone su respuesta.

$$x_{n+1} = x_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}f(x_n, t_n), t_n + \frac{h}{2}\right)$$

Solución. Por el Teorema 2.2, las condiciones necesarias y suficientes para que un método numérico sea convergente son que sea consistente y cero-estable. Analizamos el método dado, cuya función de incremento es:

$$\phi_f(x_n, t_n; h) = f\left(x_n + \frac{h}{2}f(x_n, t_n), t_n + \frac{h}{2}\right)$$

1. **Hipótesis del método (Condición de Lipschitz):** Comprobamos que cumple las condiciones (2.4) y (2.5) para ser un método válido:

   - Si $f \equiv 0$, es inmediato que $\phi_{f\equiv 0}(x_n, t_n; h) = 0$.

   - Suponiendo que f es de Lipschitz respecto a x con constante L, acotamos la diferencia para

dos soluciones x_n y x_n^*:

$$\begin{aligned}\|\phi_f(x_n,t_n;h)-\phi_f(x_n^*,t_n;h)\| &= \left\| f\left(x_n+\frac{h}{2}f(x_n,t_n),t_n+\frac{h}{2}\right)-f\left(x_n^*+\frac{h}{2}f(x_n^*,t_n),t_n+\frac{h}{2}\right)\right\| \\ &\leq L\left\|x_n-x_n^*+\frac{h}{2}\big(f(x_n,t_n)-f(x_n^*,t_n)\big)\right\| \\ &\leq L\|x_n-x_n^*\|+\frac{hL}{2}\|f(x_n,t_n)-f(x_n^*,t_n)\| \\ &\leq \left(L+\frac{hL^2}{2}\right)\|x_n-x_n^*\|\end{aligned}$$

Por tanto, cumple la condición de Lipschitz con constante $M = L + \frac{hL^2}{2}$.

2. **Cero-estabilidad:** Pasando todos los términos de la sucesión a la izquierda ($x_{n+1} - x_n = h\phi_f$), el primer polinomio característico es:

$$\rho(\zeta) = \zeta - 1$$

Su única raíz es $\zeta = 1$, que es simple y de módulo $|\zeta| = 1 \leq 1$. Al satisfacer la condición de la raíz, por el Teorema 2.1 el método es **cero-estable**.

3. **Consistencia:** Un método es consistente si y solo si satisface que $\rho(1) = 0$ y $\frac{\phi_f(x_n,t_n;0)}{\rho'(1)} = f(x_n,t_n)$:

   - $\rho(1) = 1 - 1 = 0$.
   - Como $\rho'(\zeta) = 1 \implies \rho'(1) = 1$. Evaluando la función de incremento en $h = 0$:

$$\frac{\phi_f(x_n,t_n;0)}{\rho'(1)} = \frac{f\left(x_n+\frac{0}{2}f(x_n,t_n),t_n+\frac{0}{2}\right)}{1} = f(x_n,t_n)$$

Por lo tanto, el método es **consistente**.

En conclusión, al ser un método bien definido, consistente y cero-estable, el método **sí es convergente**.

***Ejercicio* (6).** ¿Utilizando Mathematica dibuje el mapa de fases de $y'' + 2y = 0$?

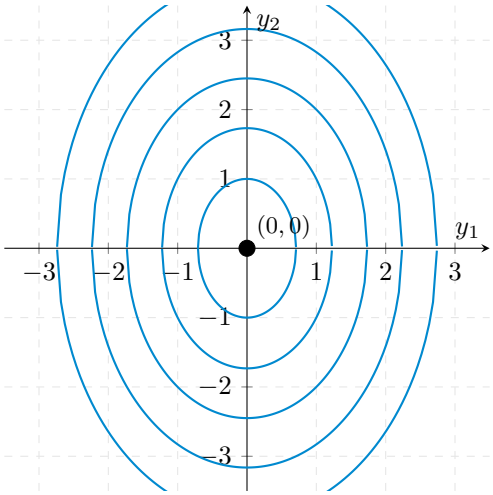
Solución. Para realizarlo en Mathematica es obligatorio convertirlo primero a un sistema de primer orden estableciendo que $y_1 = y$ e $y_2 = y'$.

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -2y_1 \end{cases}$$

En **Mathematica**, se usa la función que dibuja el campo de direcciones y trayectorias (`StreamPlot`), introduciendo las derivadas del sistema:

```
StreamPlot[{y2, -2*y1}, {y1, -3, 3}, {y2, -3, 3}]
```

Dado que es un sistema con $p_c = x^2 + 2 = 0$, posee raíces puramente imaginarias y su punto fijo $(0, 0)$ actuará como un **centro** estable. El mapa mostrará órbitas elípticas. A continuación su homólogo gráfico en LaTeX visualizando el comportamiento del código en Mathematica:



***Ejercicio* (6).** Utilizando Mathematica dibuje el mapa de fases de $y'' + 2y = 0$ (1.5 puntos)

Solución. Se presentan a continuación las resoluciones computacionales en Mathematica utilizando tres metodologías distintas para el sistema equivalente $y_1' = y_2$, $y_2' = -2y_1$.

a) Método Analítico Exacto (DSolve)

```
sol = DSolve[{y1'[x] == y2[x], y2'[x] == -2 y1[x], y1[0] == 1, y2[0] == 0}, {y1, y2
    }, x];
y1Fun = y1 /. sol[[1]];
y2Fun = y2 /. sol[[1]];
ParametricPlot[{y1Fun[x], y2Fun[x]}, {x, 0, 25},PlotStyle -> Green,AxesLabel -> {"
    Posicion (y)", "Velocidad (y')"},PlotLabel -> "Mapa de Fases Analitico"]
```

b) Método Numérico de Euler (Orden 1)

```
f[t_, Y_] := {Y[[2]], -2 Y[[1]]};
ci = {{1.0, 0.0}, {2.0, 0.0}, {3.0, 0.0}};
lc = Length[ci];
t0 = 0;
tf = 25;
h = 0.05;
pasos = IntegerPart[(tf - t0)/h] + 1;
mapasDeFasesEuler = Table[{}, {i, 1, lc}];
Do[tn = t0;
    Yn = ci[[j]];
    AppendTo[mapasDeFasesEuler[[j]], Yn];
    Do[Yn = Yn + h * f[tn, Yn]; (* Iteracion de Euler Expl\'icito *)
        tn = tn + h;
        AppendTo[mapasDeFasesEuler[[j]], Yn];,
        {i, 1, pasos}];
    , {j, 1, lc}]
ListLinePlot[mapasDeFasesEuler,AxesLabel -> {"Posicion", "Velocidad"},PlotLabel -> "
    Mapa de Fases Num\'erico (Euler)",PlotStyle -> Thick]
```

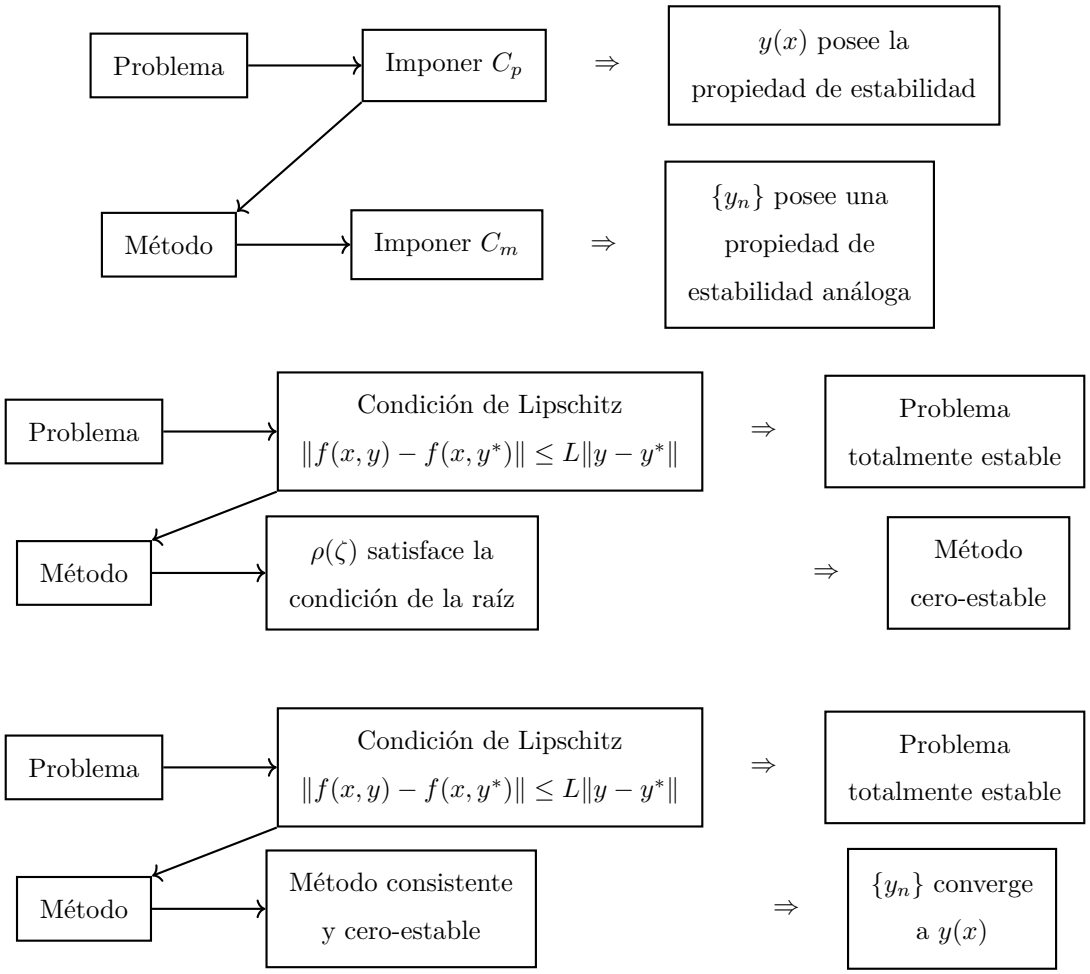
c) Método Numérico Punto Medio RK2 (Ejercicio 5)

```
f[t_, Y_] := {Y[[2]], -2 Y[[1]]};
```

```
ci = {{1.0, 0.0}, {2.0, 0.0}, {3.0, 0.0}};
lc = Length[ci];
t0 = 0;
tf = 25;
h = 0.05;
h2 = h/2;
pasos = IntegerPart[(tf - t0)/h] + 1;
mapasDeFasesRK2 = Table[{}, {i, 1, lc}];
Do[tn = t0;
    Yn = ci[[j]];
    AppendTo[mapasDeFasesRK2[[j]], Yn];
        Do[k1 = f[tn, Yn];
        k2 = f[tn + h2, Yn + h2 * k1];
        Yn = Yn + h * k2;
        tn = tn + h;
        AppendTo[mapasDeFasesRK2[[j]], Yn];
        , {i, 1, pasos}];
    , {j, 1, lc}]
ListLinePlot[mapasDeFasesRK2,AxesLabel -> {"Posicion", "Velocidad"},PlotLabel -> "
    Mapa de Fases Num\'erico (RK2 Punto Medio)",PlotStyle -> Thick]
```

APÉNDICE E

Diagramas estabilidad y tablas (Lambert)



Tablas de Runge-Kutta e Integración de Árboles

Tabla 5.1: Propiedades Combinatorias

Tree	Name	$r(t)$	$\sigma(t)$	$\gamma(t)$	$\alpha(t)$
	τ	1	1	1	1
	$[\tau]$	2	1	2	1
	$[\tau^2]$	3	2	3	1
	$[[\tau]]$	3	1	6	1
	$[\tau^3]$	4	6	4	1
	$[\tau[\tau]]$	4	1	8	3
	$[[\tau^2]]$	4	2	12	1
	$[[[\tau]]]$	4	1	24	1
	$[[[[\tau]]]]$	5	1	120	1
	$[\tau^4]$	5	24	5	1
	$[\tau[\tau^2]]$	5	2	15	4
	$[[\tau]^2]$	5	2	20	3
	$[\tau^3]_2$	5	6	10	2
	$[[\tau],\tau]_2$	5	1	30	4
	$[[\tau]_2,\tau]$	5	1	40	3
	$[[\tau^2]]_3$	5	2	60	1
	$[\tau^2[\tau]]$	5	2	12	5

Tabla 5.2: Diferenciales Elementales

Order	Tree	t	$F(t)$
1		τ	f
2		$[\tau]$	$\{f\}$
3		$[\tau^2]$	$\{f^2\}$
		$[\tau]_2$	$\{{}_2f\}_2$
4		$[\tau^3]$	$\{f^3\}$
		$[\tau[\tau]]_2$	$\{f\{f\}\}_2$
		$[\tau^2]_2$	$\{{}_2f^2\}_2$
		$[\tau]_3$	$\{{}_3f\}_3$

Tabla 5.4: Condiciones de Orden

			Order conditions	
Tree	t	$r(t)$	$\psi(t)$	$= \frac{1}{\gamma(t)}$
	τ	1	$\sum_i b_i$	$= 1$
	$[\tau]$	2	$\sum_i b_i c_i$	$= \frac{1}{2}$
	$[\tau^2]$	3	$\sum_i b_i c_i^2$	$= \frac{1}{3}$
	$[[\tau]]$	3	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j$	$= \frac{1}{6}$
	$[\tau^3]$	4	$\sum_i b_i c_i^3$	$= \frac{1}{4}$
	$[\tau[\tau]]$	4	$\sum_{ij} b_i c_i a_{ij} c_j$	$= \frac{1}{8}$
	$[[\tau^2]]$	4	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j^2$	$= \frac{1}{12}$
	$[[[\tau]]]$	4	$\sum_{ijk} b_i a_{ij} a_{jk} c_k$	$= \frac{1}{24}$

Tabla 5.3: Ponderaciones $\psi_i(t)$ y $\psi(t)$

Tree	t	$\psi_i(t),\ i = 1, 2, \ldots, s$	$\psi(t)$
•	τ	$\sum_j a_{ij}\ (= c_i)$	$\sum_i b_i$
	$[\tau]$	$\sum_j a_{ij}c_j$	$\sum_i b_i c_i$
	$[\tau^2]$	$\sum_j a_{ij}c_j^2$	$\sum_i b_i c_i^2$
	$[[\tau]]$	$\sum_j a_{ij} \sum_k a_{jk}c_k$	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j$
	$[\tau^3]$	$\sum_j a_{ij}c_j^3$	$\sum_i b_i c_i^3$
	$[\tau[\tau]]$	$\sum_j a_{ij}c_j \sum_k a_{jk}c_k$	$\sum_{ij} b_i c_i a_{ij} c_j$
	$[[\tau^2]]$	$\sum_j a_{ij} \sum_k a_{jk}c_k^2$	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j^2$
	$[[[\tau]]]$	$\sum_j a_{ij} \sum_k a_{jk} \sum_m a_{km}c_m$	$\sum_{ijk} b_i a_{ij} a_{jk} c_k$

Tabla 5.5: Árboles elementales y derivadas de Fréchet

$r(t)$	t	$F\{t\}$	Scalar form
1	τ	f	f
2	$[\tau]$	$\{f\} = f^{(1)}\{f\}$	$f_y f$
3	$[\tau^2]$	$\{f^2\} = f^{(2)}\{f, f\}$	$f_{yy} f^2$
	$[\tau]_2$	$\{f\}_2 = f^{(1)}\{f^{(1)}\{f\}\}$	$(f_y)^2 f$
4	$[\tau^3]$	$\{f^3\} = f^{(3)}\{f, f, f\}$	$f_{yyy} f^3$
	$[\tau[\tau]]_2$	$\{f\{f\}\}_2 = f^{(2)}\{f, \{f\}\}$	$f_{yy} f f_y f$
	$[\tau^2]_2$	$\{f^2\}_2 = f^{(1)}\{\{f^2\}\}$	$f_y f_{yy} f^2$
	$[\tau]_3$	$\{f\}_3 = f^{(1)}\{\{f\}_2\}$	$(f_y)^3 f$